

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

--==--

**Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et
de l'Insertion**

--==--

**LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL MAURICE DELAFOSSE
(LTID)**



--==--

SUPPORT DE FORMATION

Microsoft Excel 2010



OCTOBRE 2022

Table des matières

1. Présentation Générale	5
1.1. Le ruban	6
1.2. Barre de Formule	9
1.3. La fenêtre principale	10
2. Paramétrage du logiciel.....	11
3. Gestion des feuilles et des classeurs.....	13
3.1. Gestion des feuilles de calcul.....	13
3.2. Affichage d'une feuille de calcul	14
3.3. Travailler sur plusieurs classeurs	15
4. Gestion des données.....	16
4.1. Saisie simple de données.....	16
4.1.1. Sélection de cellules.....	16
4.1.2. Saisie dans les cellules	17
4.2. Modification des données	21
4.3. Rechercher, Remplacer	21
4.4. Insertion et suppression.....	22
4.5. Séries de données.....	23
4.5.1. Série numérique	24
4.5.2. Série chronologique	25
4.5.3. Série alphanumérique.....	26
4.5.4. Série créée à partir d'une liste personnalisée	26
5. Mise en forme et dimensions	27
5.1. Outils de mise en forme	27
5.2. Eléments de mise en forme	28
5.3. Mise en forme conditionnelle	30
5.4. Reproduction d'une mise en forme	33
6. Mise en page et impression.....	33

7.	Formules	36
7.1.	Opérateurs	37
7.2.	Références relatives ou absolues.....	38
7.3.	Références: Autre feuille, Autre classeur.....	39
8.	Objets Graphiques.....	40
1.	Présentation Générale.....	5
1.1.	Le ruban	6
1.2.	Barre de Formule	9
1.3.	La fenêtre principale	10
2.	Paramétrage du logiciel.....	11
3.	Gestion des feuilles et des classeurs.....	13
3.1.	Gestion des feuilles de calcul.....	13
3.2.	Affichage d'une feuille de calcul	14
3.3.	Travailler sur plusieurs classeurs	15
4.	Gestion des données	16
4.1.	Saisie simple de données	16
4.2.	Modification des données	21
4.3.	Rechercher, Remplacer	21
4.4.	Insertion et suppression.....	22
4.5.	Séries de données.....	23
4.5.1.	Série numérique.....	24
4.5.2.	Série chronologique	25
4.5.3.	Série alphanumérique	26
4.5.4.	Série créée à partir d'une liste personnalisée.....	26
5.	Mise en forme et dimensions	27
5.1.	Outils de mise en forme	27
5.2.	Éléments de mise en forme	28
5.3.	Mise en forme conditionnelle	30
5.4.	Reproduction d'une mise en forme	33

6.	Mise en page et impression	33
7.	Formules.....	36
7.1.	Opérateurs.....	37
7.2.	Références relatives ou absolues.....	38
7.3.	Références: Autre feuille, Autre classeur	39
8.	Objets Graphiques.....	40
9.	Mise en forme conditionnelle.....	41
10.	Formules	44
10.1.	Opérateurs.....	46
10.2.	Références relatives ou absolues.....	46
10.3.	Références: Autre feuille, Autre classeur	47
11.	Objets Graphiques.....	48
12.	Tableau, Plan et Sous-totaux.....	50
12.1.	Tableaux de données.....	50
12.1.1.	Création d'un tableau de données.....	50
12.1.2.	Trier les données.....	52
12.1.3.	Filtrer les données.....	54
12.2.	Constitution 'un plan.....	56
12.3.	Utilisation de fonctions de synthèse.....	59
13.	Les Tableaux croisés dynamiques.....	61
13.1.	Création d'un tableau croisé dynamique.....	61
13.2.	Gestion d'un tableau croisé dynamique	64
13.3.	Graphique croisé dynamique	65
14.	Protection du Classeur	66
14.1.	Protection de la feuille de calcul	67
14.2.	Protection du classeur	68

1. Présentation Générale

Microsoft Excel est un des outils faisant partie de la suite logicielle Microsoft Office (Word, Power Point, etc.).

Excel est un tableur conçu pour créer et utiliser des tableaux, appelés ici « feuilles de calcul ».

Dans Word, on travaille sur un document.

Dans PowerPoint, on travaille sur une présentation.

Dans Excel, on travaille sur un **classeur**. Par défaut, le classeur est enregistré dans un fichier portant l'extension « .xlsx ».

Après avoir démarré le logiciel Microsoft Excel, vous accédez à l'écran principal (cf. Figure 1)

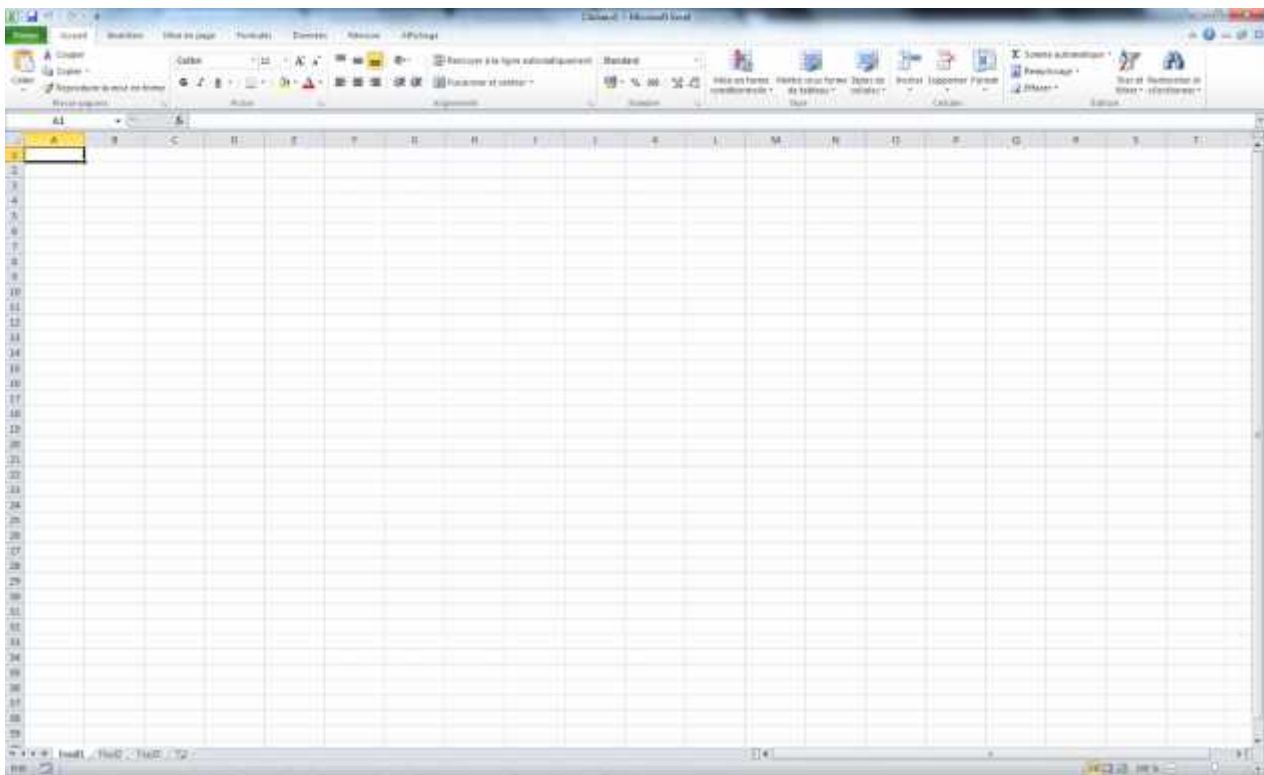


Figure 1 - Ecran principal de Microsoft Excel 2010

- Une barre d'accès rapide qui permet par défaut d'enregistrer, d'annuler une frappe et soit de rétablir une frappe (si vous en avez annulé une auparavant) ou soit de répéter une frappe (cf. Figure 2). Vous pouvez personnaliser cette barre en ajoutant des fonctionnalités accessibles rapidement (« Nouveau », « Ouvrir », « Courrier électronique », « Impression rapide », « Aperçu avant impression et imprimer », « Ordre croissant », « Ordre décroissant », « Ouvrir un fichier récent », etc.) (cf. Figure 3).



Figure 2 – Barre d'accès rapide



Figure 3 – Personnaliser la barre d'accès rapide

1.1. Le ruban

En plus des onglets standards Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Affichage, Le ruban contient les deux onglets spécifiques supplémentaires « **Formules** » et « **Données** ».

Onglet Accueil (cf. Figure 4)..



Figure 4 – L'onglet « Accueil »

Cette barre d'outils est utilisée pour la mise en forme du classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- Presse-papiers
- Police
- Alignement
- Nombre

- o Style
- o Cellules
- o Edition

Onglet Insertion (cf. Figure 5)..



Figure 5 – L’onglet « Insertion »

Cette barre d’outils permet l’insertion de différents objets dans le classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- o Tableaux
- o Illustrations
- o Graphiques
- o Graphiques Sparkline
- o Filtre
- o Liens
- o Texte
- o Symboles

Onglet Mise en page (cf. Figure 6)..



Figure 6 – L’onglet « Mise en page »

Cette barre d’outils permet la mise en page du classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- o Thèmes
- o Mise en page
- o Mise à l’échelle
- o Options de la feuille de calcul
- o Organiser

Onglet Formules (cf. Figure 7)..

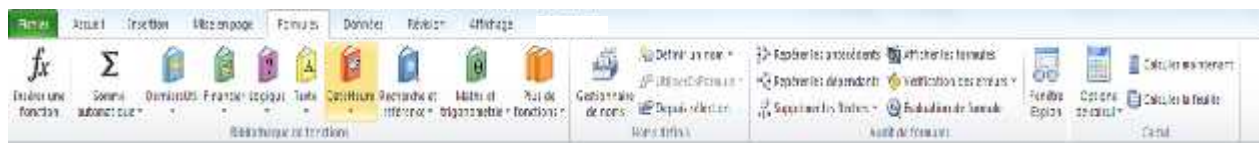


Figure 7 – L'onglet « Formules »

Cette barre d'outils permet de gérer les formules du classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- o Bibliothèque de fonctions
- o Noms définis
- o Audit de formules
- o Calcul

Onglet Données (cf. Figure 8)..



Figure 8 – L'onglet « Données »

Cette barre d'outils permet de gérer les données du classeur ainsi que les sources de données utilisées.

Elle comporte les blocs suivants :

- o Données externes
- o Connexions
- o Trier et filtrer
- o Outils de données
- o Plan

Onglet Révision (cf. Figure 9)..

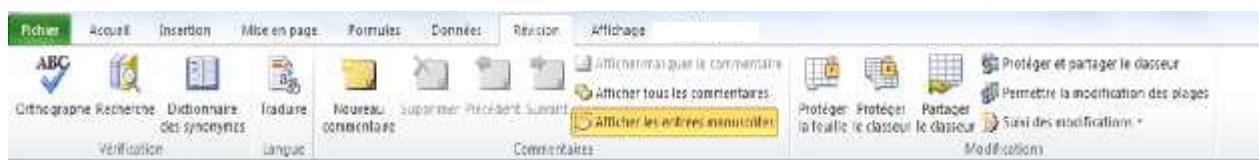


Figure 9 – L'onglet « Révision »

Cette barre d'outils permet de gérer les commentaires, de suivre les modifications apportées au classeur et d'activer la protection des feuilles et du classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- o Vérification
- o Langue
- o Commentaires
- o Modifications

Onglet Données (cf. Figure 10)..



Figure 10 – L'onglet « Affichage »

Cette barre d'outils permet de gérer les modes d'affichage du classeur. Elle comporte les blocs suivants :

- o Affichages classeur
- o Afficher
- o Zoom
- o Fenêtre
- o Macros

1.2. Barre de Formule



Figure 11 - Barre de formule

Elle comporte deux zones de saisie (cf. Figure 11):

- Zone nom : Contient le nom de la cellule active
- Barre de formule : Affiche la formule contenue dans la cellule active. Excel affiche le résultat de la formule dans la cellule.

Quand la saisie est longue, il est plus pratique d'écrire dans la barre de formule. La saisie ne risque pas de recouvrir d'autres données de la feuille. Cette barre est par ailleurs extensible en largeur et en hauteur

1.3. La fenêtre principale

Elle constitue le classeur (cf. Figure 12).

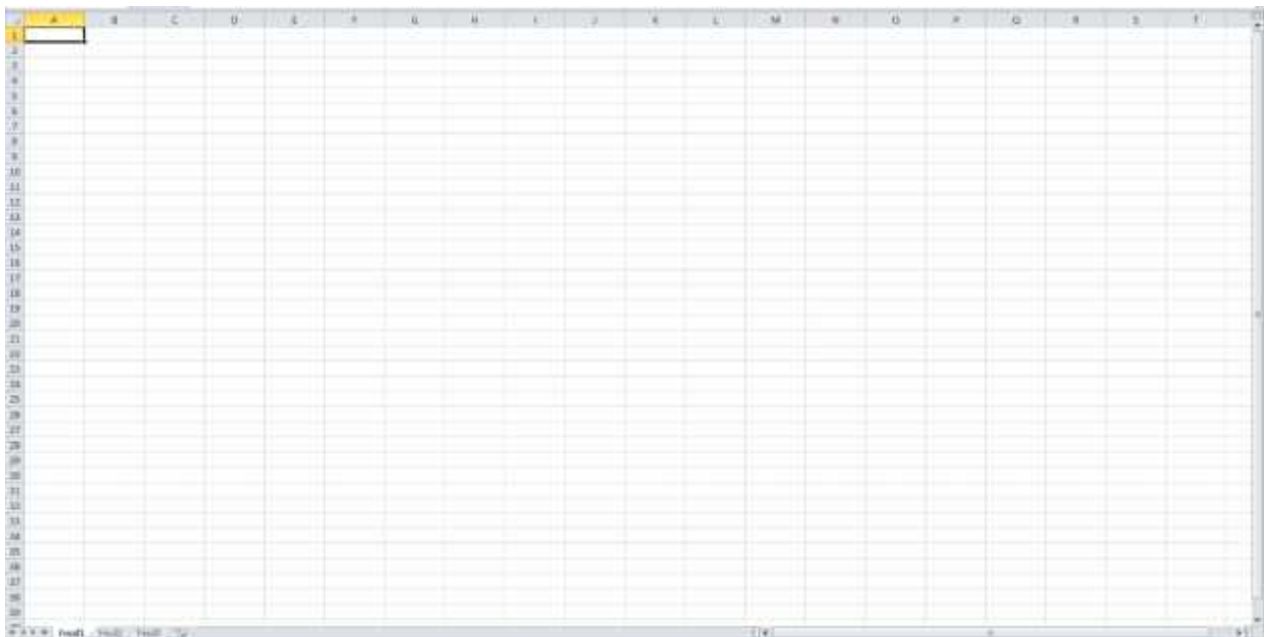


Figure 12 - Fenêtre du Classeur

Un classeur est constitué de feuilles, ayant chacune un onglet. Cliquer sur un onglet permet d'afficher la feuille correspondante. L'onglet sur fond blanc désigne la feuille active.

Par défaut, le classeur comporte 3 feuilles, donc 3 onglets. On peut en rajouter, le nombre maximal étant 255 feuilles.

Une feuille de calcul comporte :

- 16 384 colonnes, dont les cases d'en-tête sont nommées de A à Z, puis de AA à AZ, puis de BA à BZ, de CA à CZ, et ainsi de suite jusqu'à XFD.
- 1 048 576 lignes, dont les cases d'en-tête sont numérotées de 1 à 1 048 576.

Une feuille de calcul totalise donc plus de 17 milliards de cellules (16 384 * 1 048 576).

A gauche des onglets, des boutons fléchés de défilement  permettent d'accéder à l'onglet souhaité,

- La barre d'état

La barre d'état permet d'afficher en particulier (faire un clic droit sur la barre, puis, dans la liste « Personnaliser la barre d'état », cocher les options souhaitées) :

- Des calculs, après sélection d'une plage de cellules : **moyenne** des valeurs de la plage, nombre de cellules vides, nombre de cellules contenant des valeurs (et non du texte), la **somme** des valeurs de la plage, le minimum et le maximum des valeurs.
- Trois modes d'affichage : « Normal », « Mise en page » et « Aperçu des sauts de page ». Pour que ces boutons soient présents sur la barre d'état, l'option « Afficher les raccourcis » doit être cochée

Le titre du fichier par défaut est « **Classeur1** ».

Par défaut, le nom de la feuille, écrit sur le premier onglet, est « **Feuil1** ».

2. Paramétrage du logiciel

Certaines caractéristiques du logiciel sont paramétrables. Pour modifier les paramètres, et personnaliser ainsi le logiciel, affichez la fenêtre « Options Excel » : ouvrez le menu Fichier > Options.

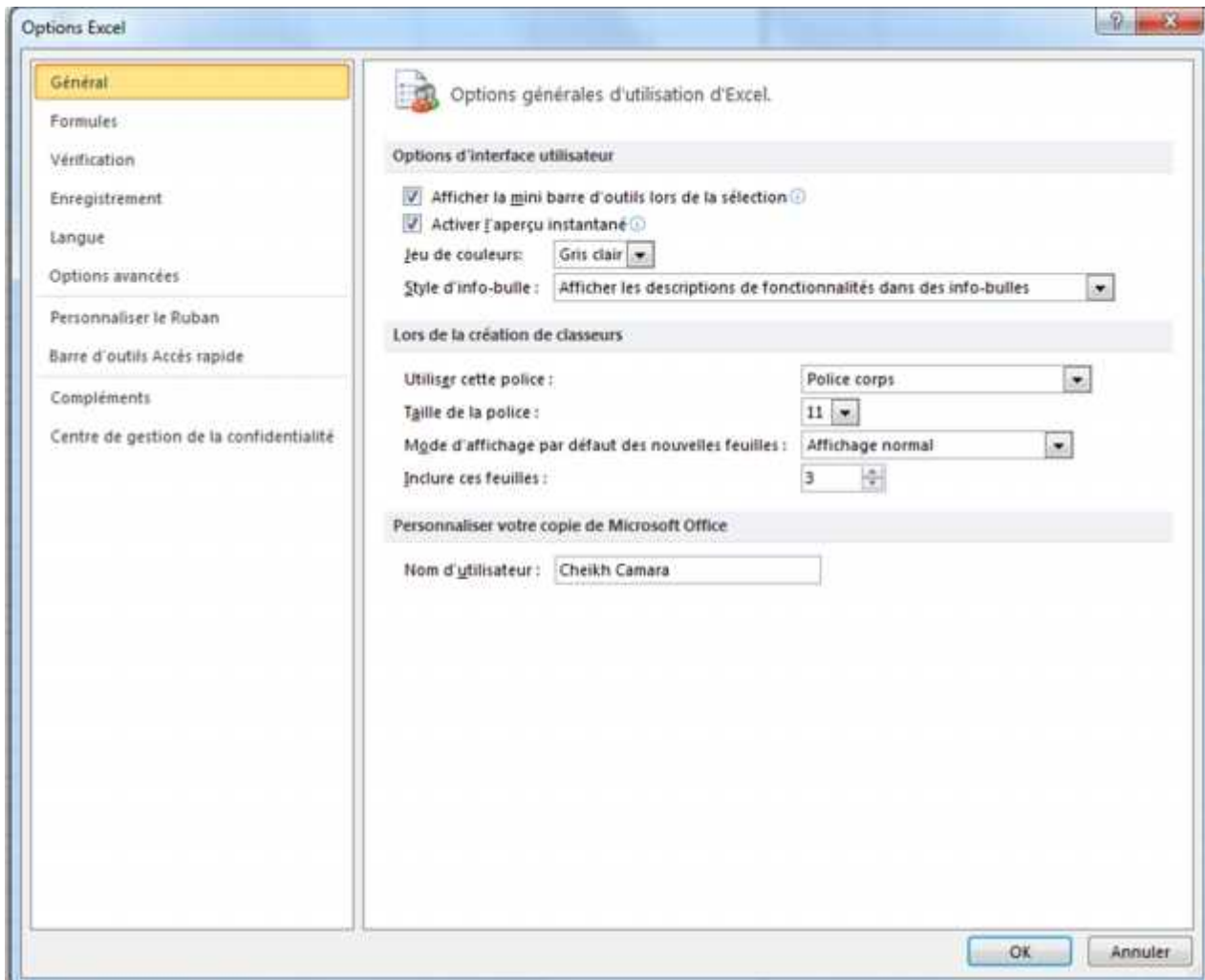


Figure 13 - Options Excel

Le volet gauche de la fenêtre liste dix catégories : « Général », « Formules », « Vérification », « Enregistrement »...

Le volet principal contient les options relatives à la catégorie sélectionnée.

Exemples

- Par défaut, un classeur contient 3 feuilles.

Pour modifier le nombre de feuilles attribué à chaque nouveau classeur, dans la fenêtre « Options Excel », choisissez la catégorie « Général ».

Puis, à la rubrique « Lors de la création de classeurs », dans la zone « Inclure ces feuilles », saisissez le nombre de feuilles souhaitées. (cf. Figure 7).

- Après validation de la saisie dans une cellule, en tapant Entrée, une cellule adjacente est sélectionnée automatiquement afin de permettre la saisie suivante. On peut choisir quelle cellule sera sélectionnée : dans la fenêtre « Options Excel », sélectionnez la catégorie « Options avancées ». Puis, à la rubrique « Options d'édition », la case « Déplacer la sélection après validation » étant cochée, choisissez le sens souhaité : Bas, Droite, Haut ou Gauche (cf. Figure 8)..

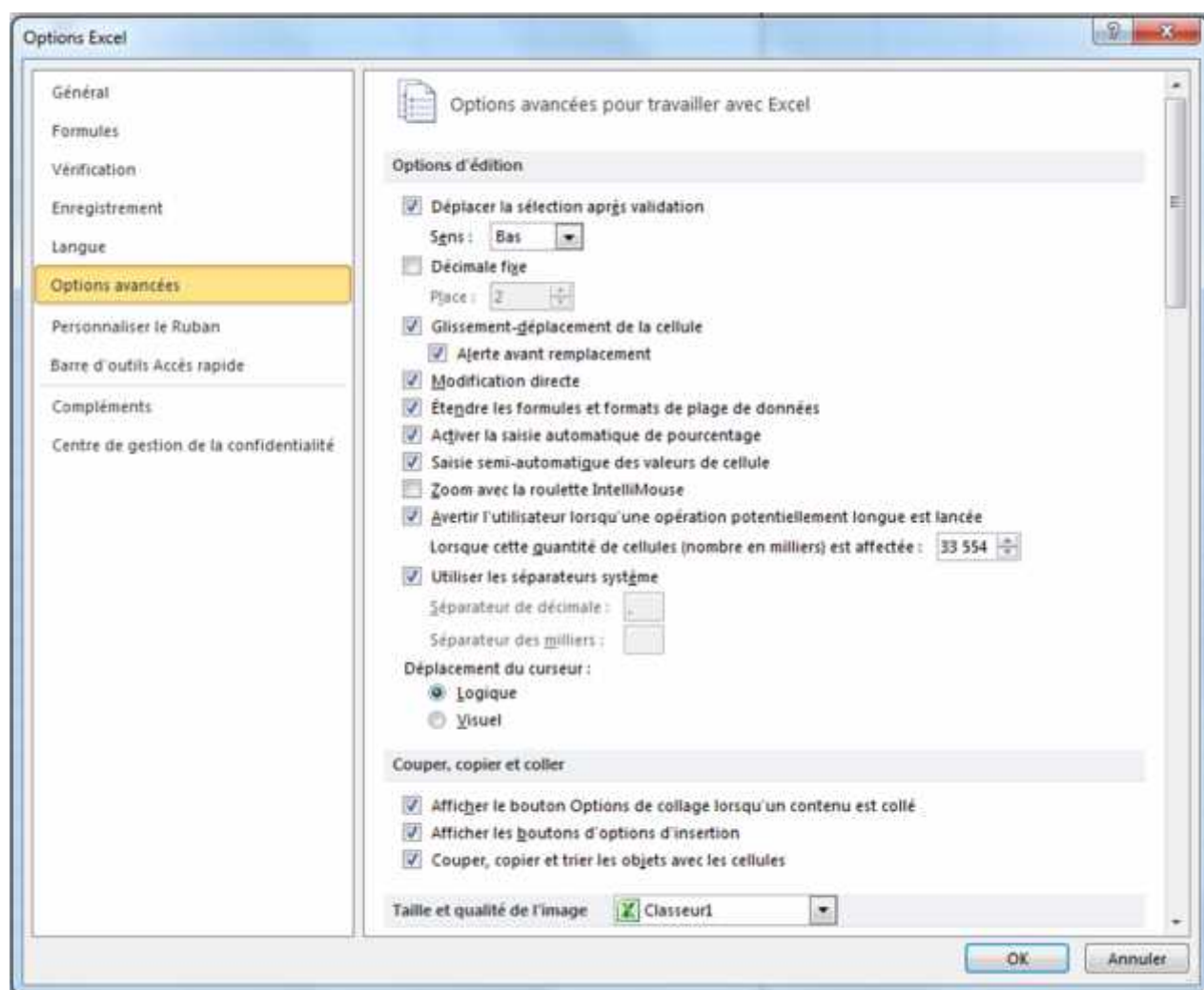


Figure 14 - Options Excel

3. Gestion des feuilles et des classeurs

3.1. Gestion des feuilles de calcul

La gestion des feuilles passe par leurs onglets. Pour nommer, sélectionner, insérer, supprimer, copier ou déplacer une ou plusieurs feuilles, on opère sur les onglets.

Pour afficher la liste des noms de toutes les feuilles du classeur, faites un clic droit sur l'un des boutons de défilement des onglets.

- **Nommer une feuille**

Double-cliquez sur l'onglet. Le nom de l'onglet s'affiche en surbrillance.

Ou bien faites un clic droit sur l'onglet > « Renommer ».

Saisissez le nouveau nom de la feuille.

- **Couleur de l'onglet**

Pour choisir la couleur d'un onglet : clic droit sur l'onglet > Couleur d'onglet. Choisissez la couleur.

Quand la feuille correspondante est sélectionnée, son nom est souligné de cette couleur. Sinon, l'arrière-plan de l'onglet revêt cette couleur.

- **Sélectionner des feuilles**

Pour sélectionner une ou plusieurs feuilles, on procède ainsi :

- o Une feuille : clic sur l'onglet. L'onglet de la feuille sélectionnée devient blanc.
- o Des feuilles adjacentes : clic sur l'onglet de la 1^{ère} ; Maj (Shift) + clic sur l'onglet de la dernière.
- o Des feuilles non adjacentes : clic sur l'onglet de la 1^{ère} ; Ctrl + clic sur chaque autre onglet de feuille.
- o Toutes les feuilles du classeur : clic droit sur un onglet > Sélectionner toutes les feuilles.

Pour annuler la sélection de feuilles, cliquez sur un onglet non sélectionné. A défaut d'onglet visible non sélectionné, faites un clic droit sur l'onglet souhaité > Dissocier les feuilles. Tous les autres onglets seront désélectionnés.

- **Groupe de travail**

Plusieurs feuilles sélectionnées constituent ce qui est appelé « un groupe de travail ». Dès que deux feuilles sont sélectionnées, cette appellation est indiquée dans la barre de titre, juste après le nom du classeur : **[Groupe de travail]**.

Quand il y a constitution d'un groupe de travail, les saisies sur la feuille active peuvent être répercutées sur les autres feuilles du groupe.

- **Insérer des feuilles**

Pour insérer une seule feuille, après les feuilles existantes : activez l'onglet « Insérer une feuille de calcul » .

Sinon, sélectionnez autant d'onglets que de feuilles à insérer.

Puis sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Cellules », ouvrez le menu déroulant du bouton « Insérer » > « Insérer une feuille ».

Ou bien : clic droit sur la sélection > Insérer ; dans la fenêtre « Insérer », cliquez sur « Insérer ».

Les nouvelles feuilles s'insèrent à gauche de la sélection.

- **Supprimer une feuille**

Clic droit sur l'onglet > Supprimer.

On peut sélectionner plusieurs feuilles, puis les supprimer d'un bloc.

On ne peut pas récupérer les feuilles supprimées en activant le bouton « Annuler Frappe»  situé sur la barre d'outils Accès rapide.

- **Déplacer ou Copier une feuille**

- Avec la souris

Déplacer : sélectionnez l'onglet à déplacer, puis cliquez-glissez dessus jusqu'à l'emplacement souhaité. Le curseur prend la forme d'une feuille.

Copier : cliquez sur l'onglet de la feuille. Puis Ctrl + cliquez-glissez jusqu'à l'emplacement souhaité. Le curseur prend la forme d'une feuille avec le signe +. La nouvelle feuille prend le nom de la feuille d'origine suivie du n° d'exemplaire placé entre parenthèses : *par exemple Feuil1 (2), pour la 1^{ère} copie de la feuille Feuil1.*

On peut déplacer ou copier plusieurs feuilles à la fois en sélectionnant les onglets correspondants avant de cliquer-glisser

- Avec la fenêtre « Déplacer ou copier »

Sélectionnez les feuilles à déplacer ou à copier. Pour afficher la fenêtre « Déplacer ou copier », faites un clic droit sur un onglet sélectionné > Déplacer ou copier. Renseignez la fenêtre, puis validez.

3.2. Affichage d'une feuille de calcul

La barre d'outils « Affichage » (cf. Figure 9) permet de gérer les modes d'affichage des feuilles de calcul.

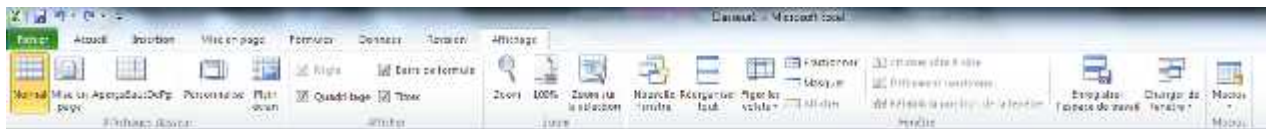


Figure 15 – La barre d'outils « Affichage »

- **Zoom**
- **Plein écran**

Pour désactiver ce mode d'affichage, appuyez sur la touche Echap (Esc).

- **Conserver l'affichage des intitulés des lignes et des colonnes (Gérer les volets)**

Quand la zone active de la feuille de calcul est très large, il n'est plus possible de voir ses colonnes de titres quand on affiche des colonnes trop à droite.

De même, quand la zone active de la feuille s'étale sur une grande hauteur, on ne peut plus voir ses lignes de titres quand on affiche les lignes du bas.

Les lignes et colonnes de titres sont appelées des « volets ».

Pour conserver l'affichage des volets :

- Sélectionnez la cellule à gauche de laquelle les colonnes resteront affichées, et au-dessus de laquelle les lignes resteront affichées ;
- Sous l'onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, activez le bouton « Figer les volets ».

Deux traits noirs continus apparaissent, pour indiquer la présence des volets.
Pour supprimer les volets : cliquez sur le bouton « Figurer les volets » > Libérer les volets.

3.3. Travailler sur plusieurs classeurs

Ouvrir plusieurs classeurs

Si on veut travailler sur plusieurs classeurs, il faut commencer par les ouvrir.

Affichez la fenêtre « Ouvrir » : ouvrez le menu **Fichier** > **Ouvrir**. Si les fichiers sont dans le même dossier, faites Ctrl + clic sur chaque nom de classeur à ouvrir. Puis ouvrez les classeurs en activant le bouton « Ouvrir » de la fenêtre.

L'un affiche une feuille sur l'écran, les autres ont leur nom affiché dans la barre des tâches.

Basculer d'un classeur à l'autre

Une fois les classeurs ouverts, vous pouvez afficher la feuille d'un classeur en cliquant sur le nom de ce classeur dans la barre des tâches.

Ou bien : sous l'onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, activez le bouton « Changement de fenêtre », puis affichez le classeur souhaité.

Disposer les fenêtres des classeurs ouverts

Affichez la fenêtre « Réorganiser » : dans le groupe Fenêtre (onglet Affichage), cliquez sur le bouton « Réorganiser tout ».

La fenêtre propose plusieurs options : **Mosaïque**, **Horizontal**, **Vertical** ou **Cascade**. Tous les classeurs ouverts, qu'ils soient réduits à leur nom dans la barre des tâches, ou qu'une de leurs feuilles soit affichée, également les fenêtres d'un même classeur, seront disposés selon l'option choisie.

En cochant la case « Fenêtres du classeur actif », il ne sera affiché que les fenêtres du même classeur..
Pour retrouver l'affichage initial, cliquez sur le bouton Agrandir d'une fenêtre.

Comparaison de feuilles de deux classeurs côte à côte

Si deux classeurs ont une structure similaire, il est intéressant de les mettre côte à côte, et de les faire défiler simultanément afin de pouvoir comparer facilement leurs données.

Procédez ainsi :

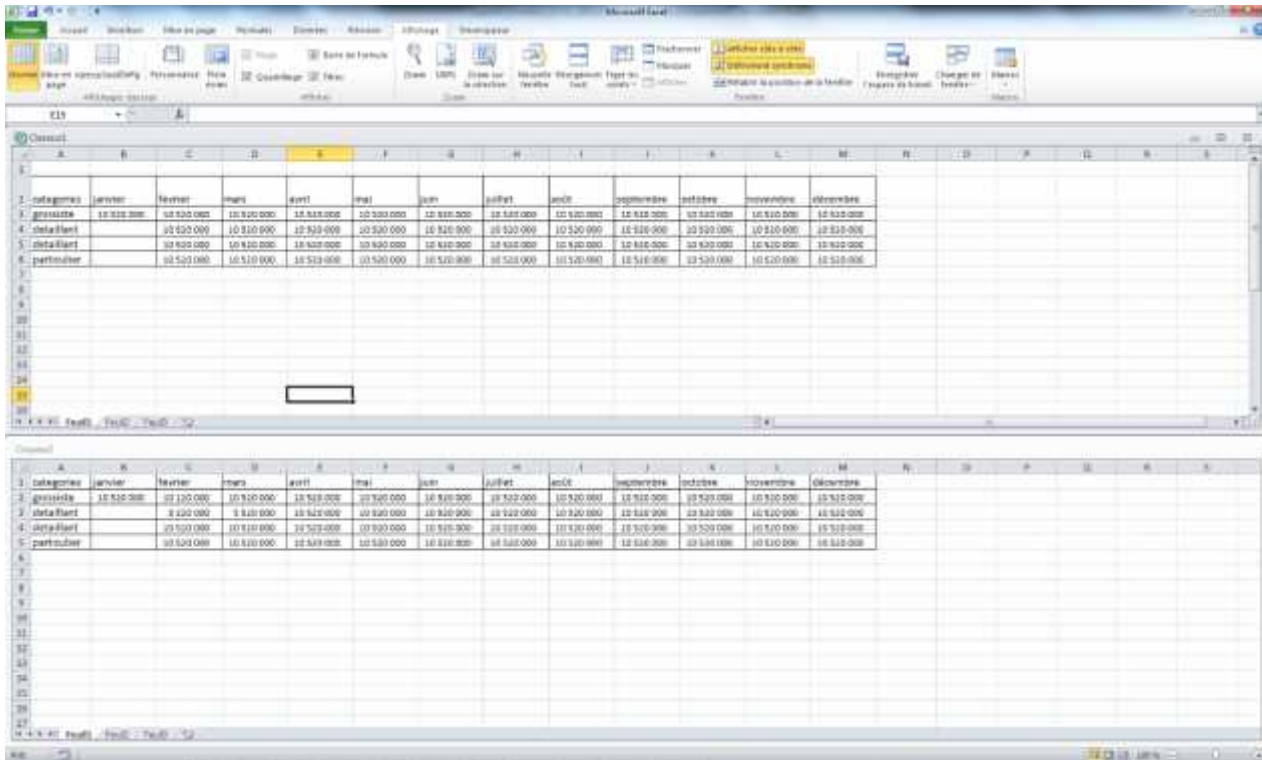
- Ouvrez les deux classeurs.
- Activez le premier classeur.
- Dans le groupe Fenêtre (onglet Affichage), activez le bouton « Afficher côte à côte ».

Si d'autres classeurs sont ouverts, en plus des deux classeurs concernés, la fenêtre « Comparer en côte à côte » permet d'indiquer le classeur avec lequel on souhaite comparer les données.

Les deux classeurs apparaissent l'un en dessous de l'autre. (cf. Figure 16)

Dans le groupe Fenêtre, le bouton d'info-bulle « **Défilement synchrone** » est activé.

Le déplacement dans l'un des deux classeurs induit le déplacement dans l'autre.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon at the top has the 'Afficher côte à côte' button highlighted. The worksheet contains a table with the following data:

catégorie	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
grossiste	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000
détaillant	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000
particulier	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000

Figure 16 - Classeurs côte à côte

Pour revenir à l’affichage normal, désactivez le bouton « Afficher côte à côte ».

4. Gestion des données

4.1. Saisie simple de données

4.1.1. Sélection de cellules

La sélection peut être effectuée avec le clavier et la souris, ou bien avec la fenêtre « Atteindre ». Pour désélectionner, cliquez n’importe où (s’il s’agit d’une seule cellule, cliquez en dehors de la cellule).

Avec le clavier et la souris

Pour sélectionner :

- Une cellule

Pointez sur la cellule. Le pointeur ayant l’aspect d’une croix blanche, cliquez. Ou bien, atteignez la cellule avec les touches fléchées du clavier.

Si vous êtes en cours de saisie, validez (par exemple, en tapant Entrée), avant de sélectionner cette cellule en cliquant dessus.

Pour atteindre :

- o La cellule A1 : Ctrl + (Home)
- o La dernière cellule de la zone active (la plage commençant par A1 et qui contient toutes les

données) : Ctrl + Fin (End)

o La première cellule de la ligne active : (Home)

- Une plage de cellules

Cliquez-glissez de la première à la dernière cellule. Ou bien sélectionnez la première cellule, puis appuyez sur la touche Maj et sélectionnez la dernière cellule de la plage.

- Des cellules non adjacentes (isolées, en plages, en colonnes ou en lignes)

Sélectionnez le 1^{er} élément. Puis appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez les autres en cliquant, ou en cliquant-glissant, dessus.

- La zone de la cellule active

Tapez : Ctrl + *

- Une colonne ou une ligne

Pointez sur la bordure externe de la case de l'en-tête. Le pointeur ayant l'aspect d'une flèche, cliquez.

Pour sélectionner :

o La colonne de la cellule active : Ctrl + Espace.

o La ligne de la cellule active : Maj (Shift) + Espace.

Toute la colonne ou toute la ligne de la feuille est sélectionnée.

- Des colonnes ou des lignes adjacentes

Cliquez-glissez sur les cases d'en-tête des colonnes ou des lignes à sélectionner.

Ou bien : sélectionnez la 1^{ère}, puis faites Maj (Shift) + clic sur la dernière.

- Des colonnes ou des lignes non adjacentes

Sélectionnez la première. Puis Ctrl + clic pour sélectionner chacune des autres.

- Toutes les cellules de la feuille

Avec la souris : pointez la case de l'intersection entre les deux lignes d'en-têtes (horizontale et verticale). Le pointeur se transforme en croix blanche ; cliquez. Toutes les cellules de la feuille sont sélectionnées.

Avec le clavier : Ctrl + A.

Avec la fenêtre « Atteindre »

Pour l'afficher : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Rechercher et sélectionner » > Atteindre. Ou bien, plus rapidement, appuyez sur la touche F5.

Renseignez la zone « Référence ».

Exemple de sélection de plages non adjacentes, situées sur la feuille active : c3 : e7 ; f2 : g10 .

Exemple de sélection de plages situées sur une autre feuille, par exemple la feuille « Feuil3 » :

feuil3!b5 : f10 ; feuil3!c1 : c5.

L'appartenance d'une plage à une feuille se traduit par l'écriture : **nomfeuille ! plage**

Il n'est pas nécessaire de mettre un espace après un signe de ponctuation (: ; ou !).

4.1.2. Saisie dans les cellules

Sélectionnez une cellule et saisissez par exemple un texte ou un nombre.

Par défaut, un texte est aligné à gauche, un nombre est aligné à droite.

Saisie d'une même valeur dans toutes les cellules d'une plage

Sélectionnez la plage. Saisissez la valeur. Validez avec Ctrl + Entrée.

Débordement

Quand un texte déborde sur la cellule suivante, une saisie dans celle-ci masque le texte de la cellule précédente.

Quand une date déborde, la validation transforme l'affichage de la date en une suite de dièses (#).

Quand un nombre déborde, il est affiché en notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme du produit d'un nombre décimal compris entre 1 inclus et 10 exclus par une puissance de 10.

S'il y a débordement en notation scientifique, l'affichage du nombre dans la cellule est remplacé, comme une date, par une série de dièses.

Saisie d'un nombre sous forme de texte

Si on fait précéder un nombre d'une apostrophe (*Exemple : '31*), Excel le considère comme un texte et l'aligne à gauche dans la cellule.

Après validation, un **triangle vert** apparaît en haut à gauche de la cellule signalant que ce nombre est de type texte (il ne pourra donc pas faire partie de formules mathématiques).

Quand la cellule est sélectionnée, une balise s'affiche à côté. Elle indique qu'il s'agit d'un nombre stocké sous forme de texte et elle propose plusieurs options, en particulier la conversion en type nombre.

Saisie semi-automatique de données de type texte

Lorsqu'on effectue des saisies de type texte dans une colonne, Excel les mémorise.

Après avoir tapé une ou plusieurs lettres dans une nouvelle cellule de la colonne, dès qu'Excel reconnaît une saisie précédente, celle-ci est automatiquement proposée.

Il ne doit pas y avoir de cellule vide entre la cellule active et la cellule reconnue.

Tapez sur Entrée pour valider la saisie proposée et passer à la cellule suivante.

Saisie d'un commentaire

L'onglet « **Révision** » contient un groupe de commandes « **Commentaires** ».

On peut rattacher un commentaire à une cellule :

- Sélectionnez la cellule.
- Activez le bouton « Nouveau commentaire » du ruban, ou bien clic droit > Insérer un commentaire.

Le commentaire commence par défaut par le nom de l'utilisateur. Ce nom peut être modifié ou supprimé.

Après un clic droit sur la cellule contenant le commentaire, un menu contextuel propose les options : Modifier, Effacer, Afficher / Masquer le commentaire.

Quand le commentaire est masqué, il subsiste dans la cellule un triangle rouge.



Le commentaire apparaît dès que le pointeur est sur la cellule.

Saisie d'une date ou d'une heure

- **Date**

Dès qu'Excel reconnaît une date, il la convertit en numéro de série (représentant le nombre de jours écoulés entre cette date et le 1^{er} janvier 1900, sinon 1904 en fonction du paramétrage) et il lui applique un format.

Pour saisir une date :

- Séparez le jour, le mois et l'année par les caractères / ou –
- Sinon, si vous écrivez le mois en toutes lettres, vous pouvez aussi utiliser des espaces.

Si le jour n'est pas mentionné, Excel le considère comme étant le 1^{er} jour du mois.

- **Heure**

Seul le caractère : est admis pour séparer les heures et les minutes (*exemple : 7h18 s'écrit 7:18 et est affiché 07:18*), ainsi que pour séparer les minutes et les secondes.

Si on écrit 7h18, au lieu de 7:18, on ne pourra pas se servir de cette donnée en tant qu'heure, ni dans les calculs ni dans les formules.

Dates et heures, reconnues en tant que telles par Excel, sont des données numériques. Elles sont donc alignées à droite dans les cellules.

Saisie restreinte

La fenêtre « Validation des données » permet de restreindre une saisie.

Il est par exemple possible de restreindre la saisie à un nombre entier compris entre 100 et 1000. »(cf Figure 18).

Commencez par sélectionner les cellules concernées par l'application d'une saisie restreinte.

Puis, affichez la fenêtre « Validation des données » : sous l'onglet « Données », dans le groupe « Outils de données », activez le bouton « Validation des données »(cf Figure 17).

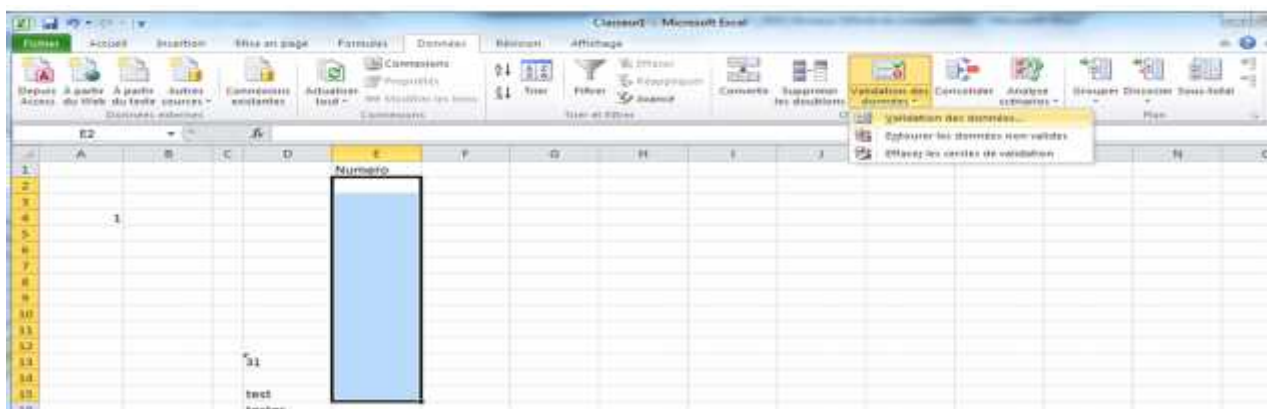


Figure 17 - Validation des données saisies



Figure 18 - Paramètres Validation des données



Figure 19 - Paramètres message d'alerte

Le premier onglet « Options » permet de définir la restriction à appliquer

Le deuxième « Message de saisie » permet de saisir le message à afficher lors de la sélection de la cellule

Le troisième « Alerte d'erreur » permet de saisir le message à afficher en cas d'erreur de saisie

4.2. Modification des données

Avant validation, si on souhaite recommencer la saisie dans la cellule

Le bouton  de la barre de formule permet d'annuler la saisie en cours. L'équivalent par le clavier est la touche Echap (Esc).

Après validation

- Soit vous modifiez le contenu de la cellule dans la zone située juste au-dessus de la feuille de calcul.
- Soit vous double-cliquez dans la cellule, puis vous rectifiez.
- Soit, la cellule étant active, vous tapez F2, puis vous modifiez.

Suppression de données

- Sélectionnez-la ou les cellules, puis appuyez sur la touche Suppr.
- Après sélection, si vous souhaitez bénéficier d'options d'effacement : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Effacer ».

4.3. Rechercher, Remplacer

Pour afficher la fenêtre « Rechercher et remplacer » : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Rechercher ». Cette fenêtre peut rester ouverte lors de la saisie dans les cellules.

- **Rechercher**

Ouvrez l'onglet « Rechercher ».

Si la recherche est à effectuer dans une plage de cellules de la feuille active, sélectionnez-cette plage de cellules.

Sinon la recherche s'effectuera sur la zone active (cliquez sur une cellule quelconque de la feuille), ou dans le classeur si vous le précisez.

Vous pouvez utiliser : l'astérisque * pour remplacer 0, 1 ou plusieurs caractères, ainsi que le point d'interrogation ? pour remplacer un seul caractère.

Vous pouvez préciser le format des expressions recherchées.

Le bouton « Suivant » sélectionne les cellules contenant la valeur recherchée, une par une.

Le bouton « Rechercher tout » liste les occurrences correspondant à la recherche. Vous pouvez trier les résultats obtenus en cliquant sur un en-tête (*par exemple, sur « Valeur »*). En cliquant sur un résultat, vous sélectionnez sur la feuille la cellule le contenant.

- **Remplacer**

Ouvrez l'onglet « Remplacer ».

Le bouton Remplacer permet de remplacer les valeurs une par une.

4.4. Insertion et suppression

Distinguer contenant et contenu

Il faut bien distinguer la suppression du contenant et celle du contenu.

Exemples :

Quand on supprime la donnée d'une cellule, on ne supprime pas la case qu'est cette cellule.

Quand on supprime les données d'une colonne, la colonne devient vierge, mais elle reste.

La suppression du contenant entraîne celle du contenu, mais on n'a pas l'inverse.

Cette partie concerne les différents types de contenants : colonnes, lignes et cellules.

Une insertion ou une suppression de contenant entraîne un décalage

Dès qu'il y a insertion (ou suppression) du contenant, il y a décalage de cellules pour insérer (ou supprimer) les nouvelles cellules.

Les cellules qui ont été décalées, changent de références (sauf si leurs références sont liées à des références d'autres cellules..

Pour insérer ou supprimer des cellules, on peut utiliser :

Les options du menu contextuel qui s'affiche après clic droit sur la sélection.

Ou bien le ruban : boutons « Insérer » ou « Supprimer » du groupe « Cellules » de l'onglet Accueil.

Insertion ou suppression de colonnes ou de lignes

Le principe est le même pour les colonnes ou pour les lignes.

Pour insérer des colonnes :

- Sélectionnez le nombre de colonnes à gauche desquelles vont être insérées les nouvelles colonnes. Le nombre de colonnes insérées correspondra au nombre de

Les références des cellules décalées ont changé.

Exemple le nombre 5 dans la cellule référencée A1.

Puis insérez deux colonnes avant la colonne A : sélectionnez les colonnes A et B, en cliquant-glissant sur leurs cases d'en-tête. Faites un clic droit sur la sélection > Insertion.

Après insertion des colonnes, le nombre 5 est dans la cellule référencée C1.

Pour insérer des lignes :

- Sélectionnez le nombre de lignes au-dessus desquelles vont être insérées les nouvelles lignes. Le nombre de lignes insérées correspond au nombre de lignes sélectionnées.

- Clic droit sur la sélection > « Insertion ». Les lignes sont aussitôt insérées.

Pour supprimer des lignes ou des colonnes :

Sélectionnez-les. Puis faites un clic droit sur la sélection > « Supprimer ».

Insertion ou suppression d'une plage de cellules

- Sélectionnez la plage de cellules à côté de laquelle sera effectuée l'insertion ou la suppression de cellules.
- Clic droit sur la sélection > « Insérer » ou « Supprimer ».
- Choisissez l'option souhaitée dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Insertion de cellules

Option « Décalage vers la droite » :

Sont insérées le même nombre de cellules vierges que celui des cellules sélectionnées. Les cellules sélectionnées sont décalées à droite, des cellules vierges prennent leur place.

Option « Décalage vers le bas » :

Les cellules sélectionnées sont décalées vers le bas, des cellules vierges prennent leur place.

Option « Ligne entière » :

Des lignes entières sont insérées au-dessus des cellules sélectionnées, en nombre égal au nombre de lignes de ces dernières (le résultat est le même qu'une insertion de lignes, vue au paragraphe précédent « Pour insérer des lignes »).

Option « Colonne entière » :

Des colonnes entières sont insérées à gauche des cellules sélectionnées, en nombre égal au nombre de colonnes de ces dernières (le résultat est le même qu'une insertion de colonnes, vue au paragraphe précédent « Pour insérer des colonnes »).

Suppression de cellules

Option « Décalage vers la gauche » : les cellules sélectionnées sont supprimées et toutes les cellules de droite qui occupent les lignes de ces cellules, sont décalées à gauche.

Option « Colonne entière » : cette fois-ci, toutes les cellules des colonnes de droite sont décalées à gauche (le résultat est le même qu'une suppression de colonnes).

Option « Décalage vers le haut » : c'est le même principe que précédemment. Les cellules sélectionnées sont supprimées et toutes les cellules d'en-dessous qui occupent les colonnes de ces cellules, sont décalées vers le haut.

Option « Ligne entière » : cette fois-ci, ce sont toutes les cellules en dessous qui sont décalées vers le haut (et non plus seulement celles qui occupent les colonnes des cellules sélectionnées) (le résultat est le même qu'une suppression de lignes).

4.5. Séries de données

La procédure de création d'une série évite de saisir une à une les données. Elle est plus rapide et plus fiable que la saisie individuelle de chaque élément d'une série.

On peut créer une série dans tous les sens (vers le bas, le haut, la droite ou la gauche).

Pour créer une série numérique, une série chronologique ou une série alphanumérique, on se servira :

- Du cliquer-glisser sur la poignée d'une sélection de cellules, le pointeur revêt l'aspect d'une croix noire
- Du menu de la balise active qui apparaît en fin de cliqué-glissé.
- De la fenêtre « Série de données ». Pour l'afficher : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Remplissage » > Série.

4.5.1. Série numérique

Série linéaire

Une série linéaire est une suite de nombres, chacun (à partir du 2^{ème}) étant obtenu en ajoutant un nombre fixe à l'élément précédent.

Le nombre ajouté est appelé « incrément » ou « pas ».

Exemple : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 . Le pas de cette série linéaire est 3.

Pour créer une série linéaire, procédez ainsi :

- Saisissez les 2 premiers éléments de la série, sur deux cellules adjacentes, en ligne ou en colonne. *Exemple : saisissez 3 et 5.*

Excel en déduit le pas de la série. *Dans l'exemple, le pas est 2.*

- Sélectionnez les 2 cellules ainsi remplies, puis cliquez-glissez à partir de la poignée de la sélection sur les cellules à remplir avec les termes suivants de la série.

Exemple : cliquez-glissez sur la poignée de la sélection

Les saisies étant effectuées à l'horizontal, on peut étendre la série vers la gauche ou vers la droite.

Deux saisies étant effectuées à la verticale, on peut étendre la série vers le bas ou vers le haut.

Pendant le cliquer-glisser, une info-bulle indique le nombre qui s'affichera dans la cellule.

Par cliquer-glisser sur la poignée en sens inverse, on peut réduire la série.

Pour créer une suite de nombres de valeur constante (*exemple : 14, 14, 14*) : saisissez ce nombre.

Après validation, sélectionnez la cellule et effectuez un cliquer-glisser sur la poignée.

Une seule cellule étant sélectionnée, Excel applique un pas nul.

Exemple : saisissez 14. Validez (en appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant dans une autre cellule). Sélectionnez la cellule. Puis cliquez-glissez sur sa poignée dans le sens souhaité.

On peut ouvrir le menu de la balise pour incrémenter de 1, ou bien afficher la fenêtre « Série de données » pour incrémenter du pas souhaité. Pour afficher cette fenêtre : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Remplissage » > Série.

Dans la fenêtre, l'option « Tendence » aboutit au même résultat qu'un cliquer-glisser.

Série géométrique

Une série géométrique est une suite de nombres, chacun (à partir du 2^{ème}) étant obtenu en multipliant par un nombre fixe l'élément précédent.

Exemple : 4, 8, 16, 32, 64. Le pas de cette série géométrique est 2.

Pour créer une série géométrique, procédez ainsi :

- Saisissez le 1^{er} élément. Validez.
- Puis, au choix, sélectionnez :
 - Soit toutes les cellules à remplir,
 - Soit uniquement la cellule du 1^{er} élément. Indiquez alors la dernière valeur (exacte ou approximative) de la série. Le nombre de termes sera fonction de cette dernière valeur.
- Affichez la fenêtre « Série de données » : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Edition », activez le bouton « Remplissage » > Série.

Choisissez vos options. Si vous n'avez sélectionné que la cellule du 1^{er} élément, indiquez la dernière valeur de la série.

4.5.2. Série chronologique

Une série chronologique est une suite de dates, chacune (à partir de la 2^{ème}) étant obtenue en ajoutant la même durée à la date précédente. La durée ajoutée est le « pas » de la série.

Exemple : 02/08/2017, 09/08/2017, 16/08/2017. Le pas de cette série chronologique est 7.

Comme pour la création d'une série linéaire, on peut utiliser pour créer une série chronologique :

- cliquer-glisser sur la poignée de la sélection
- balise active
- et fenêtre « Série de données ».

Pour créer une série chronologique, procédez ainsi :

- Saisissez la date du 1^{er} élément. *Exemple : saisissez 02/08/2017.* Puis validez.
- Cliquez-glissez sur les cellules à remplir. Excel applique par défaut une incrémentation de pas un. *Exemple : 02/08/2017, 03/08/2017, 04/08/2017...*
- Modifiez les saisies si vous le souhaitez, en utilisant :
 - Soit une option proposée dans le menu de la balise active . Excel prend en compte que le 1^{er} élément est une date, et propose des options en conséquence (exemple : « Incrémenter les mois »).
 - Soit des options proposées dans la fenêtre « Série de données » (*exemple : choisissez un pas de 7*).

L'utilisation de la balise active est plus rapide.

La fenêtre « Série de données » offre davantage de possibilités

4.5.3. Série alphanumérique

Les valeurs d'une série alphanumérique sont constituées d'un texte fixe et d'un nombre qui peut être incrémenté.

Pour créer une série alphanumérique, procédez ainsi :

- Saisissez le 1er élément (*exemple : figure 1*) ou les deux premiers éléments (*Exemple : modele 3 et modele 5*). Validez (cliquez dans une autre cellule).
- Étendez le contenu de la cellule, ou des deux cellules, par cliquer-glisser sur la poignée de la sélection (*on obtient dans le premier exemple : figure 2, figure 3... et dans le second exemple : modele 7, modele 9...*).

La fenêtre « Série de données » n'est pas utilisable pour une série alphanumérique.

Dans l'incrémentation, Excel ne prend en compte que le nombre situé le plus à droite (c'est-à-dire la dernière décimale).

Exemple : saisissez hauteur 2,32. Validez. Cliquez-glissez sur la poignée de la cellule. Vous obtenez hauteur 2,33 puis hauteur 2,34...

4.5.4. Série créée à partir d'une liste personnalisée

Avant de créer la série, il convient de créer la liste personnalisée.

- **Création d'une liste personnalisée**

Pour créer une liste personnalisée, procédez ainsi :

- o Affichez la fenêtre « Listes pers. » : ouvrez le menu Fichier > Options > Options avancées. Dans la rubrique Général, cliquez sur le bouton « Modifier les listes personnalisées » (en bas de la rubrique).
- o Dans la zone « Listes personnalisées », choisissez « Nouvelle liste ».

Pour entrer les éléments dans la liste :

1-Soit vous les écrivez : dans la zone « Entrées de la liste », tapez chaque élément, en validant avec Entrée après chaque saisie. Pour terminer, cliquez sur le bouton Ajouter.

2-Soit vous les importez : cliquez dans la zone à côté du bouton Importer.

Sélectionnez la plage contenant les éléments que doit contenir la liste. Cliquez sur le bouton Importer.

- o Validez.

- **Création de la série à partir d'une liste personnalisée**

Dans une cellule, saisissez un élément de la liste. Validez.

Cliquez-glissez sur la poignée de la cellule dans le sens souhaité.

Les éléments de la liste s'affichent dans les cellules adjacentes. Si on a cliqué sur un nombre de cellules supérieur au nombre d'éléments de la liste, celle-ci se répète.

5. Mise en forme et dimensions

La mise en forme d'une cellule concerne plusieurs éléments :

- o Le « nombre », c'est-à-dire le format d'affichage de la valeur (*exemples : format monétaire, format pourcentage ou format texte*) ;
- o L'alignement de la valeur dans la cellule ;
- o La police des caractères ;
- o La bordure de la case ;
- o Son remplissage ;
- o Son format.

5.1. Outils de mise en forme

- **Fenêtre « Format de cellule »**

Les cinq premiers éléments cités ci-dessus font chacun l'objet d'un onglet de la fenêtre « Format de cellule ». (cf. Figure 20)

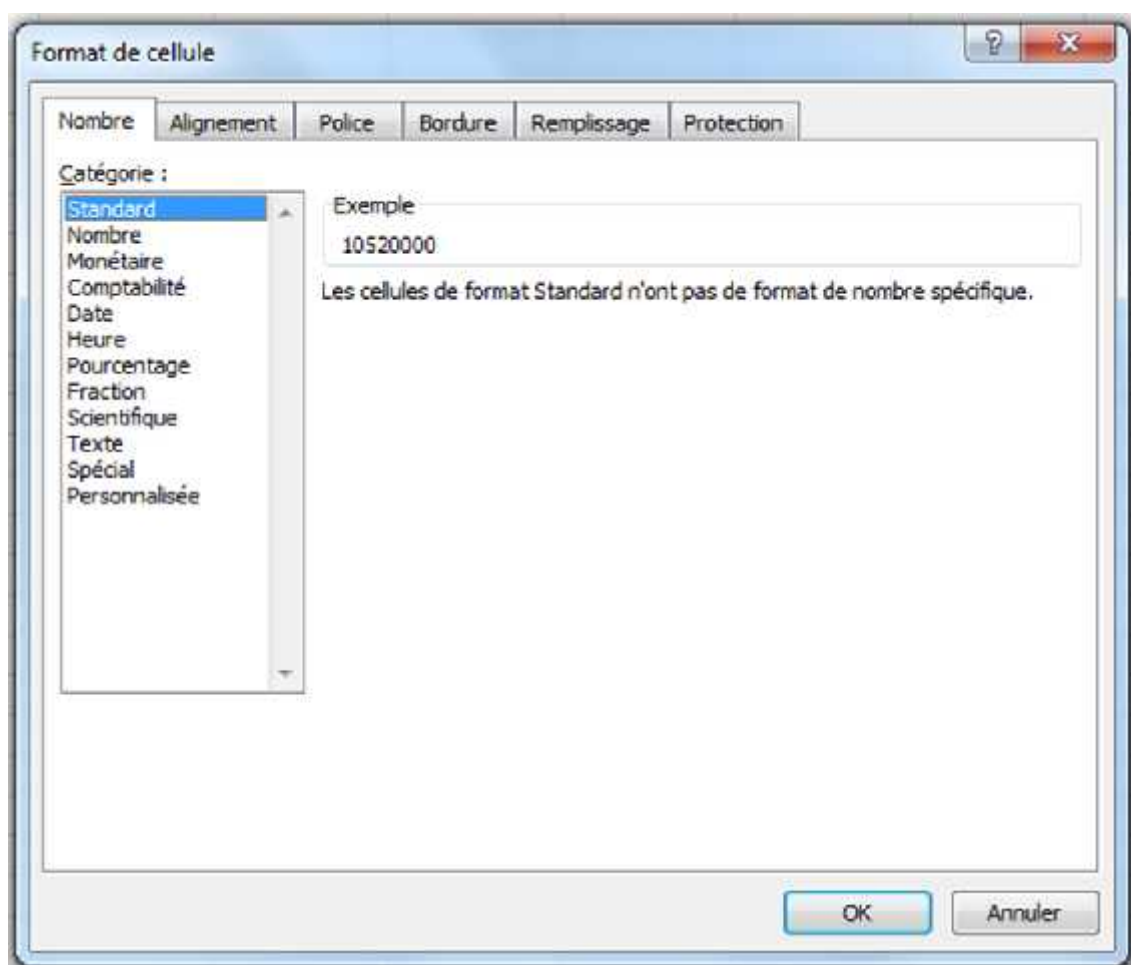


Figure 20 Format de cellule

Il existe plusieurs méthodes pour afficher cette fenêtre, en particulier les deux suivantes :

- 1 Cliquez sur le lanceur du bloc **Nombre** (Onglet **Accueil**).
- 2 Ou bien : clic droit sur la sélection à mettre en forme > Format de cellule

- **Les commandes du ruban ou de la mini-barre d'outils**

Des boutons du ruban, dont certains sont présents sur la mini-barre d'outils (clic droit sur la cellule pour l'afficher), peuvent être utilisés pour accéder directement aux mises en forme.

Onglet : excepté pour l'application d'un thème (onglet Mise en page), on utilisera toujours l'onglet **Accueil**.

Blocs : concernant le nombre et l'alignement, on utilisera les blocs du même nom. Concernant la police, la bordure et le remplissage, on utilisera le bloc **Police**. Concernant le format, on utilisera le bloc **Cellules**. (cf Figure 4)

5.2. Éléments de mise en forme

Formats d'affichage

Sélectionnez les cellules à traiter.

Dans le groupe Nombre du ruban, activez le menu déroulant de la zone de saisie (cf. Figure 21). Onze formats prédéfinis par Excel sont proposés, avec un aperçu de la cellule active (en dessous du nom du format). La dernière option « Autres formats numériques » affiche la fenêtre « Format de cellule ».

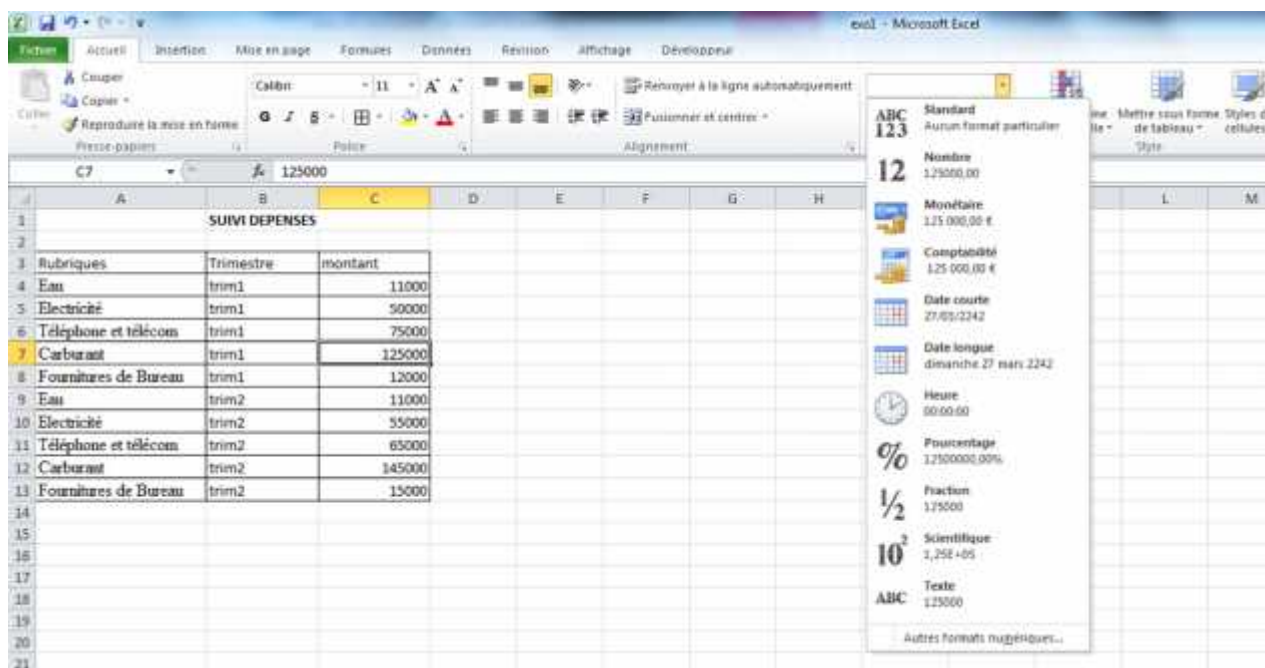


Figure 21 - Format Affichage nombre

Format **Standard** : C'est le format qu'Excel applique par défaut.

Il consiste en l'alignement à droite d'un nombre ou d'une date, et en l'alignement à gauche d'un texte.

Format **Nombre** : C'est le format communément utilisé pour l'affichage d'un nombre. *Exemple : 3528,10*

Par défaut, Excel affiche un nombre de ce format avec deux décimales et sans séparateur de milliers. Vous pouvez modifier le nombre de décimales et ajouter un séparateur de milliers.

Format **Monétaire** : Par défaut, Excel affiche un nombre de ce format avec deux décimales, séparateur de milliers et devise. Le symbole de la devise est aligné contre le bord droit de la cellule.

Format **Comptabilité** : Comme un nombre de format Monétaire, un nombre de ce format affiche par défaut deux décimales, le séparateur de milliers et la devise.

Des éléments le différencient cependant du format monétaire :

- Le symbole de la devise est aligné avec un retrait d'un caractère du bord droit de la cellule ;
- Une valeur nulle est remplacée par un tiret, placé au centre ;
- Montant négatif : le signe moins est aligné, seul, à gauche de la cellule.

Format **Date et Heure** : Dans la fenêtre « Format de cellule », divers types d'affichage sont proposés en fonction du paramètre régional choisi.

Dans le groupe Nombre, le menu déroulant de la zone de saisie propose les deux types de date : « Date courte » et « Date longue ». Le format « Date longue » affiche également le jour de la date.

Format **Pourcentage** :

Exemple : si on applique le format Pourcentage à la cellule contenant la valeur 0,43, la valeur affichée devient 43%

Le bouton d'icône % du groupe Nombre ou de la mini-barre d'outils permet d'appliquer directement ce format.

Format **Fraction** : Le format Fraction permet de représenter un nombre décimal sous la forme de sa partie entière suivie d'une fraction. *Exemple : 4,5 peut être affiché 4 ½ en format Fraction.*

Si une valeur est saisie sous la forme d'un nombre entier suivi d'une fraction, le format Fraction est automatiquement attribué à la cellule.

Le format prédéfini d'Excel affiche un dénominateur d'un seul chiffre.

Format **Scientifique** : En notation scientifique, un nombre positif s'affiche comme produit d'un nombre décimal compris entre 1 et 10 exclus, et une puissance de 10.

Dans le format Scientifique, la puissance de 10 est affichée sous la forme de la lettre E suivie de l'exposant.

*Exemples : On a $654321 = 6,54321 * 10^5$. Le nombre 654321 sera affiché 6,54E05 (s'il a été paramétré 2 décimales).*

*On a $0,065 = 6.5 * 10^{-2}$. Le nombre 0,065 sera affiché 6,50E-02 (toujours avec l'option 2 décimales).*

Format **Texte** :En appliquant à une cellule le format Texte, même un nombre acquiert ce format. Il ne pourra donc pas être utilisé dans des formules mathématiques.

Format **Spécial** :La fenêtre « Format de cellule » propose la catégorie « Spécial ».

Le format Spécial regroupe divers formats particuliers, type Code postal, Sécurité Sociale ou Téléphone. Ils dépendent du paramètre régional choisi.

Format **personnalisé** :Dans la fenêtre « Format de cellule », choisissez la catégorie « Personnalisée ».

Si vous souhaitez définir un format Personnalisé, vous pouvez l'écrire directement, ou plus simplement, vous baser sur un type prédéfini que vous modifierez.

Les affichages des dates et des heures en fonction des formats appliqués sont explicitement révélés dans la zone « Exemple ».

5.3. Mise en forme conditionnelle

« **Mise en forme conditionnelle** » : la mise en forme est conditionnée par le contenu de la cellule.

Par exemple, si la valeur d'une cellule est comprise entre 50 et 100, ses caractères sont verts et le style est italique.

Des mises en forme conditionnelles prédéfinies d'Excel sont disponibles.

On peut également créer des mises en forme conditionnelles personnalisées.

Excel 2010 permet de définir des critères portant sur des valeurs appartenant à d'autres feuilles du classeur actif.

Principe de procédure pour définir et appliquer une mise en forme conditionnelle :

- Sélectionnez la plage de cellules à traiter.
- Dans le groupe Style, cliquez sur le bouton « Mise en forme conditionnelle ».
- Pointez sur le type choisi, puis cliquez sur l'option souhaitée.
Ou bien, cliquez sur « Nouvelle règle » pour créer une règle personnalisée.
- Renseignez la ou les fenêtre(s).
- Validez.

Mises en forme conditionnelles prédéfinies

Il existe cinq types prédéfinis de règles. (cf Figure 22)

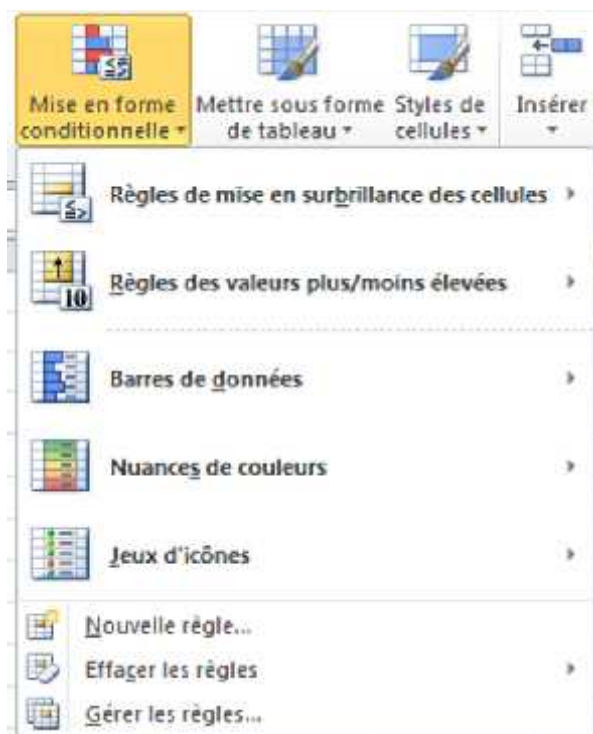


Figure 22 - Règles Mise en forme conditionnelle

1 Règles de mise en surbrillance des cellules

Quand on applique ce type de règle, chaque contenu de cellule sélectionnée est comparé à une ou plusieurs valeurs définies.

Pour définir une valeur, on peut :

- La saisir directement,
- Ou sélectionner une cellule la contenant,
- Ou saisir une formule, précédée du signe égal.

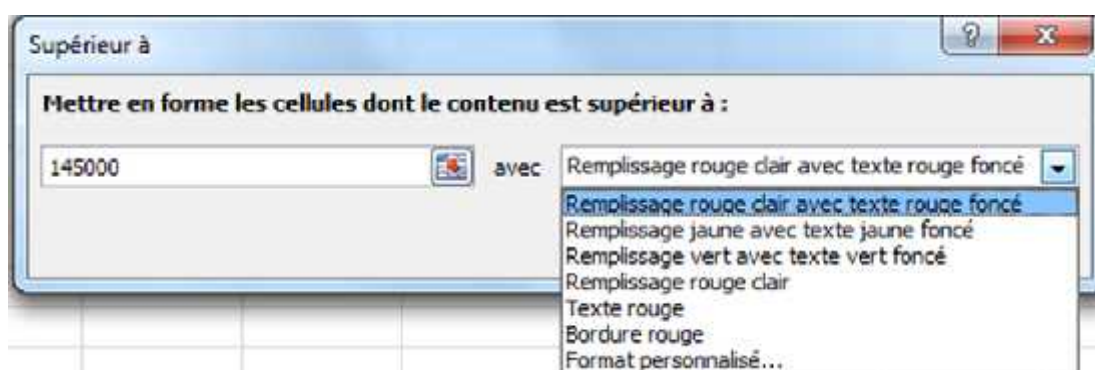


Figure 23 Fenetre Règles de mise en surbrillance des cellules

2 Règles des couleurs plus/moins élevées

Quand on applique ce type de règle, chaque contenu de cellule sélectionnée est comparé à un ensemble

des valeurs de la sélection.

Mise en forme : cf. paragraphe concernant le type précédent « Règles de mise en surbrillance des cellules ».

3 Barres de données

Quand on applique ce type de règle, chaque cellule sélectionnée comporte une barre de couleur, de longueur proportionnelle à sa valeur.

4 Nuances de couleurs

Quand on applique ce type de règle, les cellules sélectionnées acquièrent des remplissages de couleurs différentes en fonction de leur contenu.

5 Jeux d'icônes

Quand on applique ce type de règle, chaque cellule sélectionnée contient une icône, fonction de son contenu. Les jeux d'icônes proposés contiennent 3, 4 ou 5 icônes.

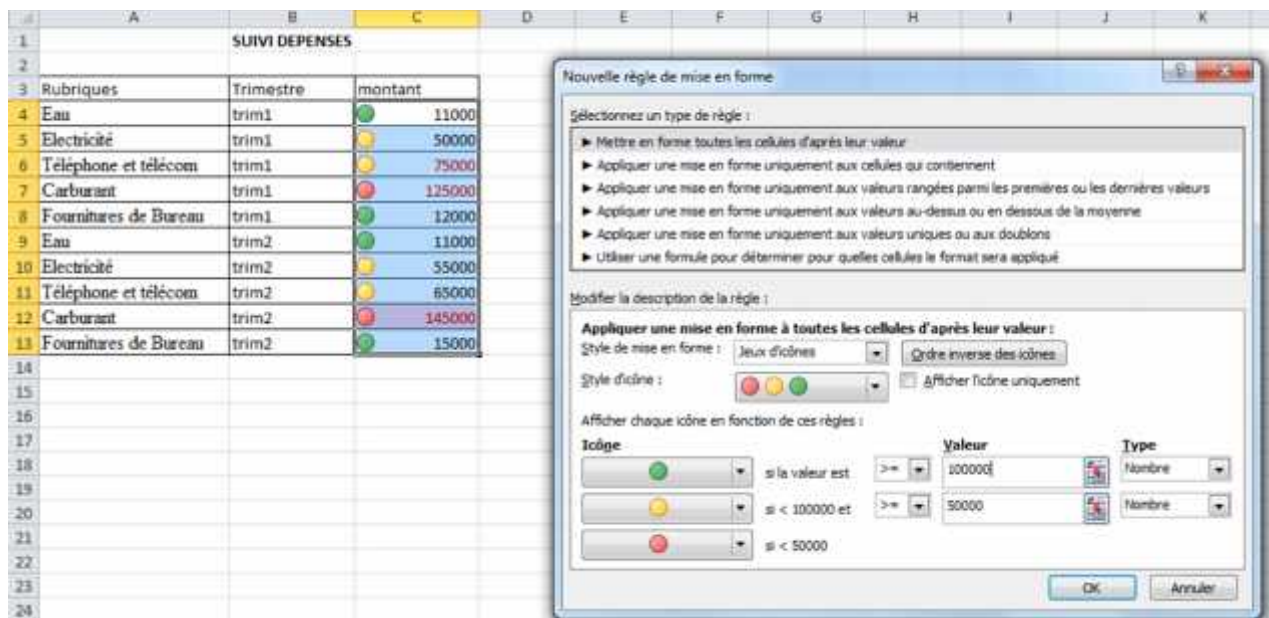


Figure 24 - Fenêtre Règles des jeux d'icônes

Modifier une règle de mise en forme

Pour modifier le paramétrage d'une règle de mise en forme.

Procédez ainsi :

- Sélectionnez une cellule à laquelle est appliquée la mise en forme conditionnelle
- Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, activez le bouton « Mise en forme conditionnelle » > « Gérer les règles ».
- Sélectionnez la règle souhaitée, puis cliquez sur « Modifier la règle ».
- Renseignez la fenêtre « Modifier la règle de mise en forme ».

5.4. Reproduction d'une mise en forme

Exemple : Prenons le cas d'une cellule dotée du format Texte, avec un alignement gauche de retrait 1, un renvoi à la ligne automatique, une couleur de police verte, style gras.

Cette mise en forme est reproductible rapidement sur d'autres cellules en la reproduisant directement.

On utilise sur le ruban, dans le groupe Presse-papiers, le bouton d'info-bulle « Reproduire la mise en forme », d'icône pinceau (cf Figure 25).

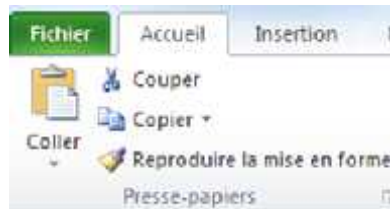


Figure 25 - Icône Reproduction mise en forme

- Sélectionnez la cellule dont vous allez reproduire la mise en forme.
- Cliquez sur le bouton « Reproduire la mise en forme ». Le format de la cellule sélectionnée est alors mémorisé. Le pointeur se transforme en pinceau.
- « Peignez » la plage de cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer la mise en forme.

Pour reproduire une mise en forme sur plusieurs plages de cellules, procédez de même, mais en double-cliquant sur le bouton « Reproduire la mise en forme ».

Pour retrouver le curseur normal, désactivez le bouton « Reproduire la mise en forme » ou bien appuyez sur la touche Echap (Esc).

6. Mise en page et impression

L'affichage par défaut d'une feuille est le mode d'affichage "Normal"

Pour la mise en page et l'affichage avant impression, on utilise les autres modes d'affichage, dont les noms respectifs sont signifiants : « Mise en page » et « Aperçu des sauts de page », accessibles sous l'onglet Affichage, dans le bloc « Affichages classeur », également dans la barre d'état.

Pour que ces boutons soient présents sur la barre d'état, l'option « Afficher les raccourcis » doit être cochée (clic droit sur cette barre > cliquez sur « Afficher les raccourcis »).

« Aperçu avant impression » : ouvrez le menu Fichier > Imprimer.

A droite, chaque page apparaît comme elle sera imprimée.

Pour modifier la mise en page, on utilise les commandes du groupe « Mise en page » de l'onglet « Mise en page ».

En cliquant sur le lanceur de ce bloc, ou bien à partir du mode « Aperçu avant impression » (en

cliquant sur « Mise en page »), on affiche la fenêtre « Mise en page ». Elle comporte les quatre onglets : **Page**, **Marges**, **En-tête/Pied de page** et **Feuille**. (cf. Figure 26)

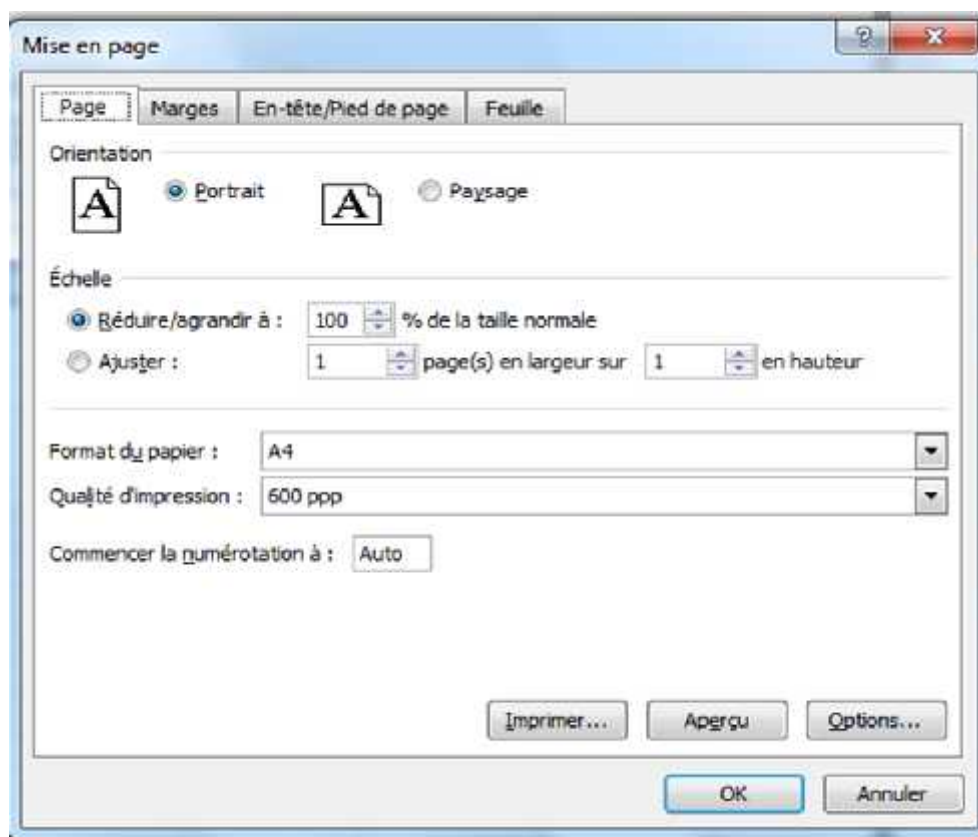


Figure 26 - Fenêtre Mise en page

Zone d'impression

Par défaut, la zone d'impression d'une feuille est sa zone active, c'est-à-dire la plus petite plage de cellules, commençant par la cellule A1, et contenant toutes les données de la feuille.

Pour visualiser et si besoin redéfinir la zone d'impression, il existe diverses méthodes :

- En mode d'affichage « Aperçu des sauts de page »

Passez en mode d'affichage « Aperçu des sauts de page ». La zone d'impression de la feuille apparaît sur fond blanc et délimitée en bleu. Pour la modifier, cliquez-glissez sur son contour. Pour annuler les modifications, afin que la zone d'impression redevienne la zone active : clic droit > Rétablir la zone d'impression.

- Avec le bouton « Zone d'impression » du groupe « Mise en page »

Sélectionnez la plage de cellules à imprimer. Dans le groupe « Mise en page », activez le bouton « Zone d'impression » > Définir.

- Avec la fenêtre « Mise en page »

Dans la fenêtre « Mise en page », sous l'onglet Feuille, cliquez dans la zone « Zone d'impression », puis sélectionnez sur la feuille la plage de cellules à imprimer. Les références de la plage de cellules sélectionnée apparaissent alors dans la "Zone d'impression".

Saut de page

Un saut de page peut être automatique, ou bien paramétré (on l'insère à l'endroit souhaité). Il est en effet possible d'insérer un saut de page, horizontal ou vertical.

Vous pouvez visualiser les sauts de page en mode d'affichage « Aperçu des sauts de page » .

Des traits bleus les matérialisent. Ils sont déplaçables par cliqué-glissé.

Quand ils sont en pointillé, il s'agit de sauts de page automatiques. Quand ils sont en continu, il s'agit de sauts de page paramétrés.

Pour insérer :

- Un saut de page horizontal : sélectionnez la ligne au-dessus de laquelle on souhaite l'insérer. Dans le groupe « Mise en page », cliquez sur le bouton « Saut de page » > « Insérer un saut de page ».
- Un saut de page vertical : la méthode est similaire. Sélectionnez la colonne à gauche de laquelle on insérera le saut de page.
- Deux sauts de page horizontal et vertical, simultanément : la méthode est similaire. Sélectionnez cette fois la cellule au-dessus de laquelle sera inséré le saut horizontal, et à gauche de laquelle sera inséré le saut vertical.

Pour supprimer un saut de page

Seuls les sauts de page qui ont été paramétrés (insérés par nous-mêmes), peuvent être supprimés : sélectionnez une cellule juste en dessous (pour supprimer un saut de page horizontal), ou juste à droite (pour supprimer un saut de page vertical) du saut de page paramétré, puis au choix :

- En mode « Aperçu des sauts de page » : faites un clic droit > Supprimer le saut de page.
- Ou bien en mode d'affichage « Normal » : activez le bouton « Sauts de page » >

Supprimer le saut de page.

En-tête et pied de page

Un en-tête ou un pied de page peuvent par exemple comprendre un nom, une adresse, la date, le numéro de page, également un logo, une image, une photo.

Par défaut, le même en-tête et le même pied de page apparaissent sur toutes les pages de la feuille.

Pour afficher l'onglet Création des « Outils des en-têtes et pieds de page », activez le bouton « En-tête et pied de page » du groupe Texte, sous l'onglet Insertion.

On utilisera ici les commandes de cet onglet Création. La feuille s'affiche en mode « Mise en page »

- En-têtes et pieds de page prédéfinis

Excel propose des en-têtes et des pieds de page prédéfinis.

Les deux premiers boutons « En-tête » et « Pied de page » de l'onglet Création, affichent une liste d'en-têtes ou de pieds de page prédéfinis.

- En-têtes et pieds de page personnalisés

Vous pouvez également créer un en-tête ou un pied de page personnalisé. En-tête et pied de page comportent chacun trois zones de saisie.

Pour valider l'en-tête ou le pied de page, il suffit de cliquer sur la feuille de calcul.

7. Formules

Sur le ruban, l'onglet « Formules » regroupe les commandes spécifiques aux formules.

Toute formule doit commencer par le signe égal =

Le signe égal indique qu'un résultat doit être donné, contrairement à une saisie simple, sans résultat attendu.

Il n'est pas faux d'écrire dans une cellule = 3, mais cela n'a aucun intérêt. Autant écrire directement 3.

En revanche, on doit écrire = 5 + 2, si on veut obtenir le résultat de la somme après validation de la saisie. Si on écrit seulement 5 + 2, on aura toujours l'expression 5 + 2 après validation.

Le pavé numérique d'un ordinateur ne contient pas de signe égal. Remplacez-le par le signe +, ou par le signe – si la formule débute par un nombre négatif.

Excel ne distingue pas la casse (majuscule ou minuscule)

Pour être plus rapide, vous pouvez donc écrire une référence de colonne, un nom de fonction ou un nom attribué en minuscules.

Affichage

Après validation (tapez Entrée ou cliquez dans une autre cellule), le résultat d'une formule apparaît dans la cellule.

Cette cellule étant sélectionnée, la formule saisie apparaît dans la barre de formule.

Pour afficher toutes les formules de la feuille de calcul :

- Dans le groupe « Audit de formules », activez le bouton « Afficher les formules ».
- Ou bien, appuyez sur : Ctrl + touche guillemets (utilisez à nouveau ces touches pour masquer les formules).

Si une formule est longue, pour que son affichage soit plus lisible, insérez un ou plusieurs sauts de ligne : Alt + Entrée.

Indépendance ou dépendance

Une formule est indépendante lorsqu'elle n'utilise pas la valeur d'une autre cellule (*exemple* = 8 * 5 - 6).

Dans le cas contraire, on dit qu'elle est dépendante (*exemple* = A3 + B1). On intègre communément des contenus de cellules dans les formules.

Les fonctions

Une formule peut utiliser une ou plusieurs fonctions, relatives à divers domaines.

Exemples de domaines (mathématiques, lettres...) et exemples de fonctions (SOMME, NBCAR...)

- *Mathématiques, fonction somme :*

La formule =SOMME(b5:d16) renvoie en résultat la somme des valeurs contenues dans la plage de cellules b5:d16 (évitant d'écrire in extenso =b5+b6+...+d16).

- *Texte, fonction nbcar :*

La formule =NBCAR(c17) renvoie en résultat le nombre de caractères du texte affiché dans la cellule c17.

- *Date, fonction aujourd'hui()*

La formule =AUJOURDHUI()-2 renvoie en résultat la date d'avant-hier.

- *Information, fonction estvide*

La formule =ESTVIDE(E10) renvoie la valeur VRAI si E10 est une cellule vide, sinon elle renvoie FAUX (une cellule vide ne contient aucun caractère, pas même un espace).

L'étude des fonctions constitue l'objet du chapitre 8 – LES FONCTIONS.

7.1. Opérateurs

Opérateurs de calcul

Pour élaborer une formule de calcul, on se sert d'opérateurs.

Les opérateurs de calcul sont, par ordre de priorité :

- puissance ^ (saisi en tapant Alt Gr + touche 9 du pavé lettres) (*exemple* =3^2)
- multiplication * et division /
- addition + et soustraction -

*Exemple : la saisie =2^3*5+2 affiche comme résultat 42 (est calculé d'abord 2^3, puis 8*5, puis 40+2).*

On peut utiliser des parenthèses pour préciser la priorité des calculs. Le nombre de parenthèses ouvrantes doit être égal au nombre de parenthèses fermantes.

*La formule de l'exemple précédent peut également être écrite =((2^3)*5)+2.*

Opérateur alphanumérique

& est l'opérateur permettant de concaténer (c'est-à-dire lier) des chaînes de caractères.

Exemple : saisissez Cheikh dans A1, Dakar dans B1, puis dans la cellule C1 la formule suivante :

=A1&« habite à »&B1. La cellule C1 affiche : Cheikh habite à Dakar. Ne pas oublier le signe égal, il s'agit d'une formule.

7.2. Références relatives ou absolues

Dans une formule, on peut désigner une cellule soit par sa référence **ColonneLigne** (exemple : =8*h25), soit par son nom

Exemple : =8***quantité**, si la cellule h25 a été nommée **quantité**.

Quand on saisit sa référence, le contour de la cellule change de couleur et s'entoure de quatre poignées, ce qui permet de bien la distinguer.

Insertion d'une référence dans une formule

Il existe deux méthodes pour saisir la référence d'une cellule dans une formule :

- Soit on la saisit avec le clavier : on tape la lettre de colonne suivi du n° de ligne,
- Soit on la sélectionne avec la souris, méthode particulièrement intéressante quand il s'agit de sélectionner des plages de cellules.

Références relatives, absolues et mixtes

- Référence relative

Comme son nom l'indique, elle est relative. Une formule faisant appel à une cellule avec sa référence relative, mémorise la position de cette cellule par rapport à celle dans laquelle la formule est saisie.

Exemple : dans la cellule C5, si on saisit =A4, Excel mémorise que A4 désigne la valeur de la cellule située 2 colonnes avant (colonne C à colonne A) et une ligne au-dessus (ligne 5 à ligne 4).

Ainsi, si on copie la cellule C5 en D8, la valeur indiquée en D8 sera celle de la cellule située 2 colonnes avant (colonne B) et une ligne au-dessus (ligne 7), ce qui correspond à la cellule B7 (et non la valeur de C5).

On se sert fréquemment des références relatives en effectuant la copie d'une formule sur plusieurs cellules d'affilée :

- Référence absolue

Quand la référence à une cellule est absolue, il convient de le préciser sous la forme : **\$colonne\$ligne**. Dans ce cas, même si la cellule est recopiée, la valeur reste celle de la cellule d'origine. Le symbole \$ fige la colonne ou la ligne qui le suit.

Exemple :

Dans la cellule E1, saisissez 6 ; dans la cellule F1, saisissez 3.

Dans la cellule F2, saisissez =E1 (référence relative, donc Excel mémorise que F2 contient la valeur de la cellule colonne précédente et ligne précédente).

Dans la cellule F3, saisissez =\$E\$1.

Sélectionnez F2, puis étendez la copie de F2 à G2. La cellule G2 affiche la valeur 3 (valeur de la cellule F1, colonne précédente, ligne précédente). La valeur de E1 n'a donc pas été préservée.

Sélectionnez F3, puis étendez la copie de F3 à G3. La cellule G3 affiche la valeur 6. La valeur de E1 a été cette fois préservée.

- Référence mixte

Il est possible d'indiquer une colonne fixe (**\$ColonneLigne**) et une ligne relative, ou vice versa (**Colonne\$Ligne**). Exemples : \$b7 et b\$7.

7.3. Références: Autre feuille, Autre classeur

- Référence d'une cellule appartenant à une autre feuille du même classeur

Exemple

Prenons le cas d'un classeur à trois feuilles : Feuil1, Feuil2 et Feuil3.

Etant sur Feuil2 ou sur Feuil3, pour faire appel à la cellule T9 de la Feuil1, on écrit : =Feuil1!T9

On saisit le nom de la feuille, suivi d'un point d'exclamation, puis de la référence de la cellule. Si le nom de la feuille contient un espace, il doit être entouré d'apostrophes.

Exemple : ='Feuille une'!T9

- Utilisation de plages de cellules ayant les mêmes références, situées sur des feuilles différentes du même classeur

On indique le nom des feuilles, suivi d'un point d'exclamation, puis de la référence des cellules.

Exemple

Si on saisit dans une cellule la formule =somme(Feuil1:Feuil3!G2:H8), on obtient la somme des valeurs de toutes les cellules des plages G2:H8 affichées sur les trois feuilles.

Au lieu de saisir entièrement la formule, on peut également procéder ainsi, en reprenant l'exemple précédent :

- Dans la cellule résultat, écrivez =somme(
- Sélectionnez les feuilles : cliquez sur l'onglet de Feuil1, puis Maj + clic sur l'onglet de Feuil3
- Sélectionnez les cellules de la plage G2:H8
- Refermez la parenthèse, puis validez.

- Référence à une cellule appartenant à la feuille d'un autre classeur

Il s'agit cette fois d'une référence externe. Lorsqu'un classeur comporte une telle référence, une fenêtre apparaît à son ouverture, proposant de mettre à jour les liaisons.

Les paramètres de sécurité des liaisons sont modifiables : ouvrez le menu Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité > Contenu externe. Dans la rubrique « Paramètres de sécurité pour les liaisons du classeur », cochez l'option souhaitée.

Exemple : pour faire appel à la cellule A2 de la Feuil5 appartenant au Classeur1, on écrit =[Classeur1]Feuil5 !A2. Ou bien on écrit le signe égal, puis on sélectionne la cellule A2.

Le nom du classeur auquel appartient la feuille est placé entre crochets. S'il contient un espace, on doit ajouter des apostrophes. On écrira par exemple ='[Classeur un]Feuil5'!A2. Cette ponctuation doit exactement être respectée. La seconde apostrophe est située après le nom de la feuille. Sélectionner la cellule, plutôt que d'écrire la formule, facilite la saisie.

8. Objets Graphiques

Il est possible de placer plusieurs types d'objets graphiques sur une feuille de calcul : formes , images , diagrammes SmartArt , WordArt.

Pour placer un objet sur une feuille, on se sert de l'onglet « Insertion », du bloc « Illustrations » pour les trois premiers types d'objets (cf Figure 27), et du groupe « Texte » pour un WordArt.

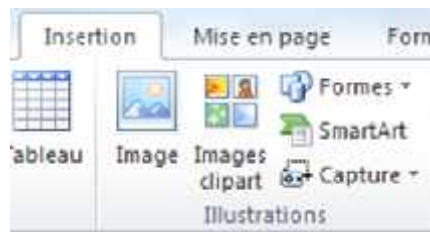


Figure 27 Bloc objets graphiques

Faire un clic droit sur un objet ouvre un menu de commandes propres à ce type d'objet.

Double-cliquer sur un objet permet d'afficher l'onglet « Format » de ce type d'objet. Il existe de nombreuses possibilités de mise en forme.

Il y a de nombreux points communs avec les objets graphiques de Word et également des différences importantes.

Il n'y a plus de notion d'habillage, ni d'ancrage à un paragraphe.

Sous Excel, un objet graphique est toujours un objet « flottant », posé sur la feuille.

- **Grouper des objets**

Pour déplacer ou traiter divers objets simultanément, il est pratique de les grouper : sélectionnez les objets (voir ci-après). Puis sous l'onglet « Format », dans le groupe « Organiser », activez le bouton « Grouper ». Ce bouton permet ensuite de les dissocier.

Suite à une dissociation du groupe, pour regrouper à nouveau les objets : sélectionnez l'un d'eux ayant appartenu au groupe, puis activez le bouton « Regrouper ».

- **Sélectionner des objets, volet « Sélection et visibilité »**

Pour sélectionner un objet, cliquez dessus. S'il s'agit d'un objet faisant partie d'un groupe,

sélectionnez le groupe, puis cliquez sur l'objet.

Pour sélectionner plusieurs objets un par un : sélectionnez le premier, puis Maj (Shift) + clic pour sélectionner chacun des objets suivants.

Pour sélectionner plusieurs objets voisins à la fois : sous l'onglet « Accueil », dans le groupe « Edition », activez le bouton « Rechercher et sélectionner » > Sélectionner les objets. Cliquez-glissez sur les objets à sélectionner. Pour terminer, désactivez le bouton « Sélectionner les objets ».

- **Déplacement**

Pour déplacer un ou plusieurs objets : pointez sur la sélection (pointez sur son contour, s'il s'agit d'une zone de texte). Quand le pointeur a l'aspect d'une croix fléchée, cliquez-glissez jusqu'à l'emplacement souhaité.

Utilisez les flèches du clavier pour de petits déplacements de la sélection d'objet(s).

- **Redimensionner**

Pour redimensionner un objet, sélectionnez-le, puis pointez sur l'une des poignées du pourtour (rond, carré ou pointillé). Quand le pointeur a l'aspect d'une double flèche, cliquez-glissez. En cliquant-glissant sur la poignée d'un angle, l'objet garde ses proportions.

- **Rotation**

Pour faire pivoter ou pour retourner un objet, sélectionnez-le, puis cliquez-glissez sur sa poignée de rotation (rond vert).

Ou bien utilisez le bouton « Rotation » du groupe « Organiser » (onglet format).

- **Alignement et distribution**

Pour aligner ou distribuer des objets : sélectionnez-les, puis activez le bouton « Aligner », situé dans le groupe « Organiser » sous l'onglet « Format ».

Il s'agit d'aligner des objets l'un par rapport à l'autre, d'où la nécessité de sélectionner au minimum deux objets.

Pour distribuer des objets, c'est-à-dire les disposer à égale distance les uns des autres, il faut en sélectionner au minimum trois.

- **« Avancer » ou « reculer » des objets qui se superposent**

Sélectionnez l'objet. Pour « l'avancer » ou le « reculer » : sous l'onglet « Format », dans le groupe « Organiser », utilisez les boutons « Mettre au premier plan » ou « Mettre à l'arrière-plan », boutons dotés d'un menu déroulant.

9. Mise en forme conditionnelle

« **Mise en forme conditionnelle** » : la mise en forme est conditionnée par le contenu de la cellule.

Par exemple, si la valeur d'une cellule est comprise entre 50 et 100, ses caractères sont verts et le style est italique.

Des mises en forme conditionnelles prédéfinies d'Excel sont disponibles.

On peut également créer des mises en forme conditionnelles personnalisées.

Excel 2010 permet de définir des critères portant sur des valeurs appartenant à d'autres feuilles du classeur actif.

Principe de procédure pour définir et appliquer une mise en forme conditionnelle :

- Sélectionnez la plage de cellules à traiter.
- Dans le groupe Style, cliquez sur le bouton « Mise en forme conditionnelle ».
- Pointez sur le type choisi, puis cliquez sur l'option souhaitée.
Ou bien, cliquez sur « Nouvelle règle » pour créer une règle personnalisée.
- Renseignez la ou les fenêtre(s).
- Validez.

Mises en forme conditionnelles prédéfinies

Il existe cinq types prédéfinis de règles. (cf Figure 15)

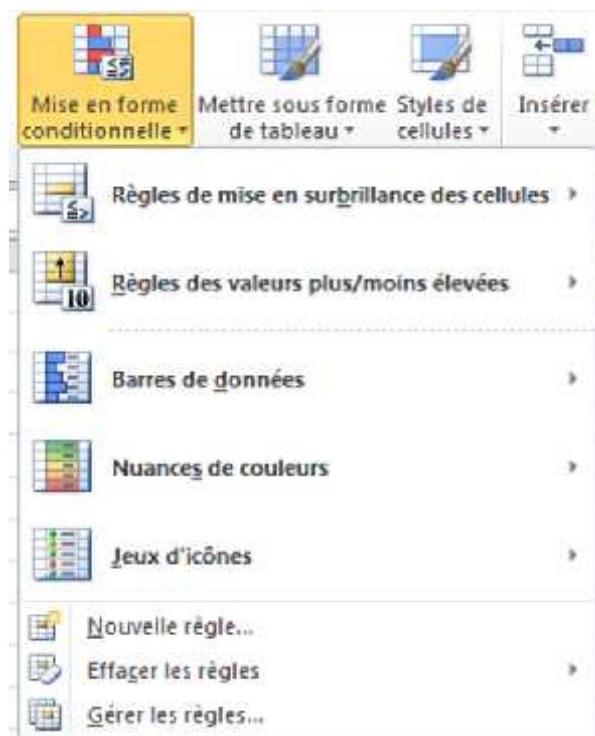


Figure 28 -Règles Mise en forme conditionnelle

6 Règles de mise en surbrillance des cellules

Quand on applique ce type de règle, chaque contenu de cellule sélectionnée est comparé à une ou plusieurs valeurs définies.

Pour définir une valeur, on peut :

- La saisir directement,
- Ou sélectionner une cellule la contenant,
- Ou saisir une formule, précédée du signe égal.

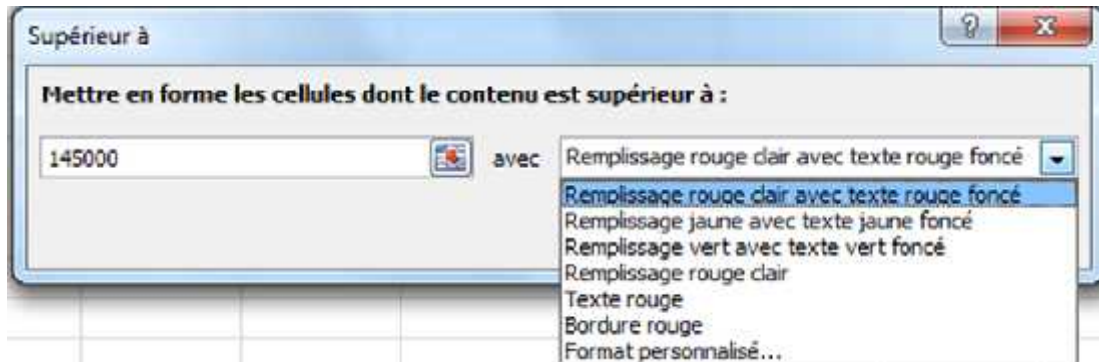


Figure 29 Fenetre Règles de mise en surbrillance des cellules

7 Règles des couleurs plus/moins élevées

Quand on applique ce type de règle, chaque contenu de cellule sélectionnée est comparé à un ensemble des valeurs de la sélection.

Mise en forme : cf. paragraphe concernant le type précédent « Règles de mise en surbrillance des cellules ».

8 Barres de données

Quand on applique ce type de règle, chaque cellule sélectionnée comporte une barre de couleur, de longueur proportionnelle à sa valeur.

9 Nuances de couleurs

Quand on applique ce type de règle, les cellules sélectionnées acquièrent des remplissages de couleurs différentes en fonction de leur contenu.

10 Jeux d'icônes

Quand on applique ce type de règle, chaque cellule sélectionnée contient une icône, fonction de son contenu. Les jeux d'icônes proposés contiennent 3, 4 ou 5 icônes.

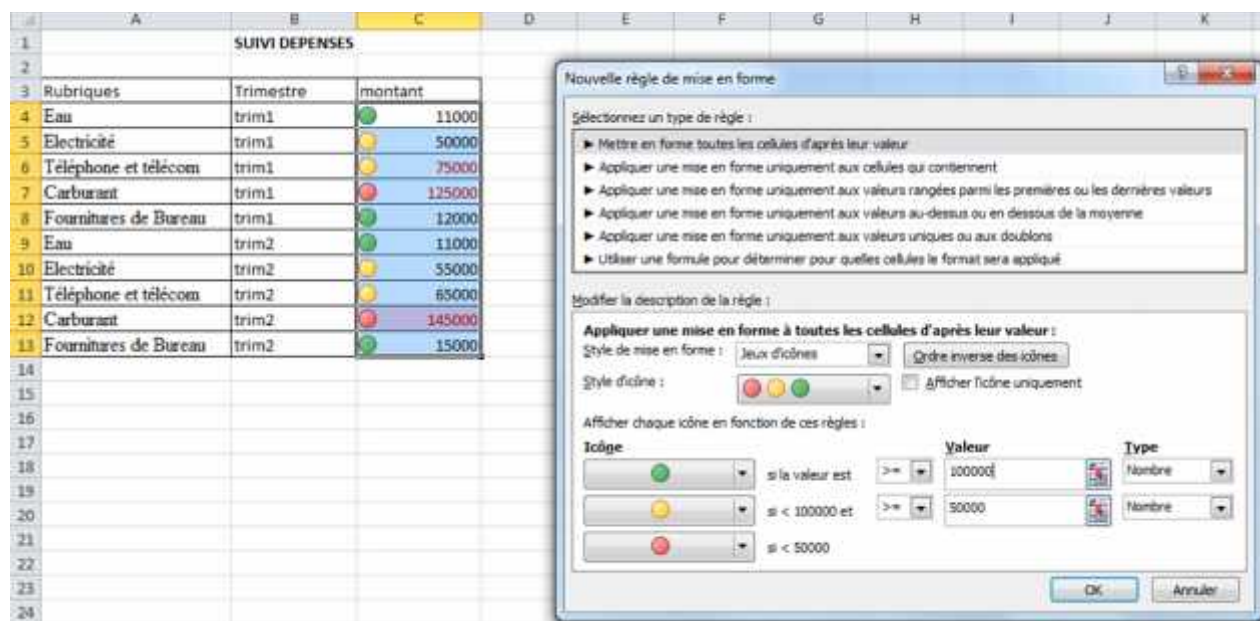


Figure 30 - Fenêtre Règles des jeux d'icônes

Modifier une règle de mise en forme

Pour modifier le paramétrage d'une règle de mise en forme.

Procédez ainsi :

- Sélectionnez une cellule à laquelle est appliquée la mise en forme conditionnelle
- Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, activez le bouton « Mise en forme conditionnelle » > « Gérer les règles ».
- Sélectionnez la règle souhaitée, puis cliquez sur « Modifier la règle ».
- Renseignez la fenêtre « Modifier la règle de mise en forme ».

10. Formules

Sur le ruban, l'onglet « Formules » regroupe les commandes spécifiques aux formules.

Toute formule doit commencer par le signe égal =

Le signe égal indique qu'un résultat doit être donné, contrairement à une saisie simple, sans résultat attendu.

Il n'est pas faux d'écrire dans une cellule = 3, mais cela n'a aucun intérêt. Autant écrire directement 3.

En revanche, on doit écrire = 5 + 2, si on veut obtenir le résultat de la somme après validation de la saisie. Si on écrit seulement 5 + 2, on aura toujours l'expression 5 + 2 après validation.

Le pavé numérique d'un ordinateur ne contient pas de signe égal. Remplacez-le par le signe +, ou par le signe – si la formule débute par un nombre négatif.

Excel ne distingue pas la casse (majuscule ou minuscule)

Pour être plus rapide, vous pouvez donc écrire une référence de colonne, un nom de fonction ou un nom attribué en minuscules.

Affichage

Après validation (tapez Entrée ou cliquez dans une autre cellule), le résultat d'une formule apparaît dans la cellule.

Cette cellule étant sélectionnée, la formule saisie apparaît dans la barre de formule.

Pour afficher toutes les formules de la feuille de calcul :

- Dans le groupe « Audit de formules », activez le bouton « Afficher les formules ».
- Ou bien, appuyez sur : Ctrl + touche guillemets (utilisez à nouveau ces touches pour masquer les formules).

Si une formule est longue, pour que son affichage soit plus lisible, insérez un ou plusieurs sauts de ligne : Alt + Entrée.

Indépendance ou dépendance

Une formule est indépendante lorsqu'elle n'utilise pas la valeur d'une autre cellule (*exemple = 8 * 5 - 6*).

Dans le cas contraire, on dit qu'elle est dépendante (*exemple = A3 + B1*). On intègre communément des contenus de cellules dans les formules.

Les fonctions

Une formule peut utiliser une ou plusieurs fonctions, relatives à divers domaines.

Exemples de domaines (mathématiques, lettres...) et exemples de fonctions (SOMME, NBCAR...)

- *Mathématiques, fonction somme :*

La formule =SOMME(b5:d16) renvoie en résultat la somme des valeurs contenues dans la plage de cellules b5:d16 (évitant d'écrire in extenso =b5+b6 +...+d16).

- *Texte, fonction nbcar :*

La formule =NBCAR(c17) renvoie en résultat le nombre de caractères du texte affiché dans la cellule c17.

- *Date, fonction aujourd'hui()*

La formule =AUJOURDHUI()-2 renvoie en résultat la date d'avant-hier.

- *Information, fonction estvide*

La formule =ESTVIDE(E10) renvoie la valeur VRAI si E10 est une cellule vide, sinon elle renvoie FAUX (une cellule vide ne contient aucun caractère, pas même un espace).

L'étude des fonctions constitue l'objet du chapitre 8 – LES FONCTIONS.

10.1. Opérateurs

Opérateurs de calcul

Pour élaborer une formule de calcul, on se sert d'opérateurs.

Les opérateurs de calcul sont, par ordre de priorité :

- puissance ^ (saisi en tapant Alt Gr + touche 9 du pavé lettres) (exemple $=3^2$)
- multiplication * et division /
- addition + et soustraction -

*Exemple : la saisie $=2^3*5+2$ affiche comme résultat 42 (est calculé d'abord 2^3 , puis $8*5$, puis $40+2$).*

On peut utiliser des parenthèses pour préciser la priorité des calculs. Le nombre de parenthèses ouvrantes doit être égal au nombre de parenthèses fermantes.

*La formule de l'exemple précédent peut également être écrite $=((2^3)*5)+2$.*

Opérateur alphanumérique

& est l'opérateur permettant de concaténer (c'est-à-dire lier) des chaînes de caractères.

Exemple : saisissez Cheikh dans A1, Dakar dans B1, puis dans la cellule C1 la formule suivante : $=A1\&\text{« habite à »}\&B1$. La cellule C1 affiche : Cheikh habite à Dakar. Ne pas oublier le signe égal, il s'agit d'une formule.

10.2. Références relatives ou absolues

Dans une formule, on peut désigner une cellule soit par sa référence **ColonneLigne** (exemple : $=8*h25$), soit par son nom

Exemple : $=8\text{quantité}$, si la cellule h25 a été nommée **quantité**.*

Quand on saisit sa référence, le contour de la cellule change de couleur et s'entoure de quatre poignées, ce qui permet de bien la distinguer.

Insertion d'une référence dans une formule

Il existe deux méthodes pour saisir la référence d'une cellule dans une formule :

- Soit on la saisit avec le clavier : on tape la lettre de colonne suivi du n° de ligne,
- Soit on la sélectionne avec la souris, méthode particulièrement intéressante quand il s'agit de sélectionner des plages de cellules.

Références relatives, absolues et mixtes

- Référence relative

Comme son nom l'indique, elle est relative. Une formule faisant appel à une cellule avec sa référence relative, mémorise la position de cette cellule par rapport à celle dans laquelle la formule est saisie.

Exemple : dans la cellule C5, si on saisit $=A4$, Excel mémorise que A4 désigne la valeur de la cellule située 2 colonnes avant (colonne C à colonne A) et une ligne au-dessus (ligne 5 à ligne 4).

Ainsi, si on copie la cellule C5 en D8, la valeur indiquée en D8 sera celle de la cellule située 2

colonnes avant (colonne B) et une ligne au-dessus (ligne 7), ce qui correspond à la cellule B7 (et non la valeur de C5).

On se sert fréquemment des références relatives en effectuant la copie d'une formule sur plusieurs cellules d'affilée :

- **Référence absolue**

Quand la référence à une cellule est absolue, il convient de le préciser sous la forme : **\$colonne\$ligne**. Dans ce cas, même si la cellule est recopiée, la valeur reste celle de la cellule d'origine. Le symbole \$ fige la colonne ou la ligne qui le suit.

Exemple :

Dans la cellule E1, saisissez 6 ; dans la cellule F1, saisissez 3.

Dans la cellule F2, saisissez =E1 (référence relative, donc Excel mémorise que F2 contient la valeur de la cellule colonne précédente et ligne précédente).

Dans la cellule F3, saisissez =\$E\$1.

Sélectionnez F2, puis étendez la copie de F2 à G2. La cellule G2 affiche la valeur 3 (valeur de la cellule F1, colonne précédente, ligne précédente). La valeur de E1 n'a donc pas été préservée.

Sélectionnez F3, puis étendez la copie de F3 à G3. La cellule G3 affiche la valeur 6. La valeur de E1 a été cette fois préservée.

- **Référence mixte**

Il est possible d'indiquer une colonne fixe (**\$ColonneLigne**) et une ligne relative, ou vice versa (**Colonne\$Ligne**). Exemples : \$b7 et b\$7.

10.3. Références: Autre feuille, Autre classeur

- **Référence d'une cellule appartenant à une autre feuille du même classeur**

Exemple :

Prenons le cas d'un classeur à trois feuilles : Feuil1, Feuil2 et Feuil3.

Etant sur Feuil2 ou sur Feuil3, pour faire appel à la cellule m12 de la Feuil1,

on écrit : =Feuil1!m12

On saisit le nom de la feuille, suivi d'un point d'exclamation, puis de la référence de la cellule.

Si le nom de la feuille contient un espace, il doit être entouré d'apostrophes.

Exemple : ='Feuille une'!m12

- **Utilisation de plages de cellules ayant les mêmes références, situées sur des feuilles différentes du même classeur**

On indique le nom des feuilles, suivi d'un point d'exclamation, puis de la référence des cellules.

Exemple :

Si on saisit dans une cellule la formule =somme(Feuil1:Feuil3!G2:H8), on obtient la somme des

valeurs de toutes les cellules des plages G2:H8 affichées sur les trois feuilles.

Au lieu de saisir entièrement la formule, on peut également procéder ainsi, en reprenant l'exemple précédent :

- o Dans la cellule résultat, écrivez =somme(
- o Sélectionnez les feuilles : cliquez sur l'onglet de Feuil1, puis Maj + clic sur l'onglet de Feuil3
- o Sélectionnez les cellules de la plage G2:H8
- o Refermez la parenthèse, puis validez.

- **Référence à une cellule appartenant à la feuille d'un autre classeur**

Il s'agit cette fois d'une référence externe. Lorsqu'un classeur comporte une telle référence, une fenêtre apparaît à son ouverture, proposant de mettre à jour les liaisons.

Les paramètres de sécurité des liaisons sont modifiables : ouvrez le menu Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité > Contenu externe. Dans la rubrique « Paramètres de sécurité pour les liaisons du classeur », cochez l'option souhaitée.

Exemple : pour faire appel à la cellule A2 de la Feuil5 appartenant au Classeur1, on écrit =[Classeur1]Feuil5!A2. Ou bien on écrit le signe égal, puis on sélectionne la cellule A2.

Le nom du classeur auquel appartient la feuille est placé entre crochets. S'il contient un espace, on doit ajouter des apostrophes. On écrira par exemple ='[Classeur un]Feuil5'!A2. Cette ponctuation doit exactement être respectée. La seconde apostrophe est située après le nom de la feuille. Sélectionner la cellule, plutôt que d'écrire la formule, facilite la saisie.

11. Objets Graphiques

Il est possible de placer plusieurs types d'objets graphiques sur une feuille de calcul : formes , images , diagrammes SmartArt , WordArt.

Pour placer un objet sur une feuille, on se sert de l'onglet « Insertion », du bloc « Illustrations » pour les trois premiers types d'objets (cf Figure 18), et du groupe « Texte » pour un WordArt.

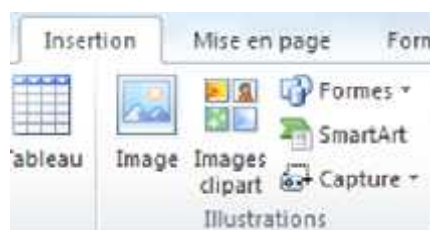


Figure 31 Bloc objets graphiques

Faire un clic droit sur un objet ouvre un menu de commandes propres à ce type d'objet.

Double-cliquer sur un objet permet d'afficher l'onglet « Format » de ce type d'objet. Il existe de nombreuses possibilités de mise en forme.

Il y a de nombreux points communs avec les objets graphiques de Word et également des différences importantes.

Il n'y a plus de notion d'habillage, ni d'ancrage à un paragraphe.

Sous Excel, un objet graphique est toujours un objet « flottant », posé sur la feuille.

- **Grouper des objets**

Pour déplacer ou traiter divers objets simultanément, il est pratique de les grouper : sélectionnez les objets (voir ci-après). Puis sous l'onglet « Format », dans le groupe « Organiser », activez le bouton « Grouper ». Ce bouton permet ensuite de les dissocier.

Suite à une dissociation du groupe, pour regrouper à nouveau les objets : sélectionnez l'un d'eux ayant appartenu au groupe, puis activez le bouton « Regrouper ».

- **Sélectionner des objets, volet « Sélection et visibilité »**

Pour sélectionner un objet, cliquez dessus. S'il s'agit d'un objet faisant partie d'un groupe, sélectionnez le groupe, puis cliquez sur l'objet.

Pour sélectionner plusieurs objets un par un : sélectionnez le premier, puis Maj (Shift) + clic pour sélectionner chacun des objets suivants.

Pour sélectionner plusieurs objets voisins à la fois : sous l'onglet « Accueil », dans le groupe « Edition », activez le bouton « Rechercher et sélectionner » > Sélectionner les objets. Cliquez-glissez sur les objets à sélectionner. Pour terminer, désactivez le bouton « Sélectionner les objets ».

- **Déplacement**

Pour déplacer un ou plusieurs objets : pointez sur la sélection (pointez sur son contour, s'il s'agit d'une zone de texte). Quand le pointeur a l'aspect d'une croix fléchée, cliquez-glissez jusqu'à l'emplacement souhaité.

Utilisez les flèches du clavier pour de petits déplacements de la sélection d'objet(s).

- **Redimensionner**

Pour redimensionner un objet, sélectionnez-le, puis pointez sur l'une des poignées du pourtour (rond, carré ou pointillé). Quand le pointeur a l'aspect d'une double flèche, cliquez-glissez. En cliquant-glissant sur la poignée d'un angle, l'objet garde ses proportions.

- **Rotation**

Pour faire pivoter ou pour retourner un objet, sélectionnez-le, puis cliquez-glissez sur sa poignée de rotation (rond vert).

Ou bien utilisez le bouton « Rotation » du groupe « Organiser » (onglet format).

- **Alignement et distribution**

Pour aligner ou distribuer des objets : sélectionnez-les, puis activez le bouton « Aligner », situé dans le groupe « Organiser » sous l'onglet « Format ».

Il s'agit d'aligner des objets l'un par rapport à l'autre, d'où la nécessité de sélectionner au minimum deux objets.

Pour distribuer des objets, c'est-à-dire les disposer à égale distance les uns des autres, il faut en sélectionner au minimum trois.

- « **Avancer** » ou « **reculer** » des objets qui se superposent

Sélectionnez l'objet. Pour « l'avancer » ou le « reculer » : sous l'onglet « Format », dans le groupe « Organiser », utilisez les boutons « Mettre au premier plan » ou « Mettre à l'arrière-plan », boutons dotés d'un menu déroulant.

12. Tableau, Plan et Sous-totaux

12.1. Tableaux de données

12.1.1. Création d'un tableau de données

Exemple

	A	B	C	D	E
1	LISTE DES CANDIDATS				
2					
3	Matricule ▼	Nom ▼	Prenom ▼	Ville ▼	Date Naissance ▼
4	0100051	Ndiaye	Modou	Dakar	01/02/1975
5	0100052	Camara	Lamine	Thies	25/03/1976
6	0100053	BA	Samba	Dakar	17/05/1977
7	0100054	Sall	Assane	Dakar	09/07/1978
8	0100055	Sy	Pape	Saint-Louis	31/08/1979
9	0100056	Kane	Mamadou	Thiès	22/10/1980
10	0100057	Diop	Alain	Dakar	14/12/1981

Figure 32 - Tableau de données

Le tableau de cet exemple occupe la plage A3 : E10.

Il comporte les en-têtes : Matricule, Nom, Prénom, Ville et Date naissance.

On peut sélectionner une colonne de la liste en pointant sur la bordure supérieure de sa case d'en-tête, puis quand le pointeur se transforme en flèche noire, cliquez. La méthode est similaire pour sélectionner une ligne (pointez sur la bordure gauche de sa case d'en-tête).

Le tableau reçoit une mise en forme prédéfinie.

L'intitulé de chaque colonne est doté d'un menu déroulant, permettant de trier et de filtrer les données.

La dernière ligne est une ligne supplémentaire qui permet d'ajouter les données d'un nouvel enregistrement. A sa droite, une poignée de dimensionnement permet d'agrandir ou de réduire le tableau par cliqué-glissé.

Dès qu'on ajoute une donnée dans une cellule adjacente à la plage, après validation, sa ligne ou sa colonne est intégrée dans le tableau (sauf si la donnée est saisie juste au-dessous d'une ligne de totaux).

Le tableau est actif dès qu'une cellule est sélectionnée.

Plusieurs tableaux peuvent être créés sur une même feuille.

• Création

Pour créer un tableau de données :

- o Sélectionnez une plage de cellules, vide ou contenant déjà des données.
- o Puis :
 - Soit : sous l'onglet « Insertion », activez le bouton « Tableau ».
Le tableau reçoit la mise en forme prédéfinie par Excel 2010.
 - Soit vous souhaitez choisir un style applicable dès sa création : sous l'onglet Accueil, dans le groupe « Style », activez le bouton « Mettre sous forme de tableau » et choisissez un style.
- o La fenêtre « Créer un tableau » s'affiche. Modifiez-la si nécessaire, puis validez.

Le tableau créé comporte :

- o Une mise en forme, qui le distingue des autres données de la feuille de calcul (sauf s'il a été choisi « Aucune » comme Style de tableau).
- o Des en-têtes de colonnes (à défaut, ils sont nommés Colonne1, Colonne2...) dotés chacun d'un menu déroulant.

Après validation d'une donnée juste sous cette ligne, ou bien juste à droite du tableau, le tableau s'agrandit automatiquement.

• Commandes relatives au tableau

Le tableau étant sélectionné, l'onglet « Création » des « Outils de tableau » propose des commandes spécifiques au tableau.

Certaines sont accessibles après clic droit sur une cellule du tableau.

Précisions sur certaines fonctionnalités proposées:

• Groupe « Propriétés »

- « Redimensionner le tableau » : pour indiquer la nouvelle plage de cellules, il est rapide de la sélectionner. On peut également cliquer-glisser sur la poignée du tableau.

- **Groupe « Outils »**

- « Supprimer les doublons » : les lignes en double n'apparaissent qu'une fois. La fenêtre « Supprimer les doublons » permet de spécifier les doublons ne portant que sur certaines colonnes. *Dans l'exemple, deux personnes habitent Caen. Si, dans cette fenêtre, on ne laisse cochée que la colonne Ville, la deuxième personne habitant Caen sera masquée.*

- « Convertir en plage » : la liste est transformée en plage « normale ». Si elle est présente, la ligne « Total » demeure.

- « Synthétiser avec un tableau croisé dynamique » .

- **Groupe « Styles de tableau »**

Options de styles : cochez les cases des lignes ou/et des colonnes que vous souhaitez mettre en valeur (vous pouvez n'en cocher aucune, les cocher toutes, ou en cocher plusieurs).

L'option « Nouveau style de tableau » proposée en bas de la galerie, permet de créer un nouveau style. L'option « Effacer » supprime la mise en forme du tableau actif.

12.1.2. Trier les données

On peut trier les données en utilisant un ou plusieurs critères (appelés aussi « clés »), chacun correspondant à un en-tête de colonne.

On peut effectuer un tri en fonction des valeurs, également en fonction de la couleur de cellule ou de police, ou de l'icône de la cellule.

Quel que soit l'ordre (croissant ou décroissant), les cellules vides sont placées en dernier.

- Une seule clé de tri

(Exemple : tri par ordre alphabétique des noms)

Cliquez sur le menu déroulant de l'en-tête de colonne dont les données sont à trier, puis choisissez un tri par valeurs ou par couleurs.

Ou bien, affichez la fenêtre « Tri »

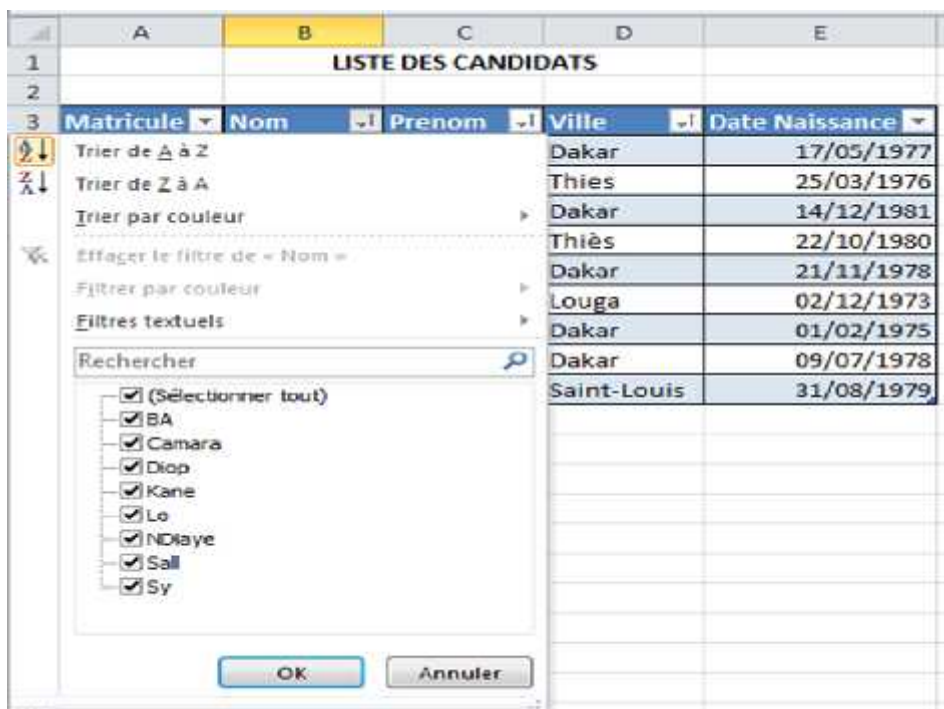


Figure 33 - Tri tableau

- Plusieurs clés de tri

Exemple avec trois niveaux :

- o Tri par ordre alphabétique des noms.
- o En prévision de noms identiques, tri par ordre alphabétique des prénoms.
- o En prévision d'homonymes, tri par ordre alphabétique des villes.

Le tableau étant actif, affichez la fenêtre « Tri » : activez sous l'onglet « Données », le bouton « Trier » ; ou bien clic droit sur la liste > Trier > Tri personnalisé. Elle permet de classer les données selon plusieurs niveaux de critères successifs.

On peut définir jusqu'à 64 niveaux de critères. (cf Figure 21)

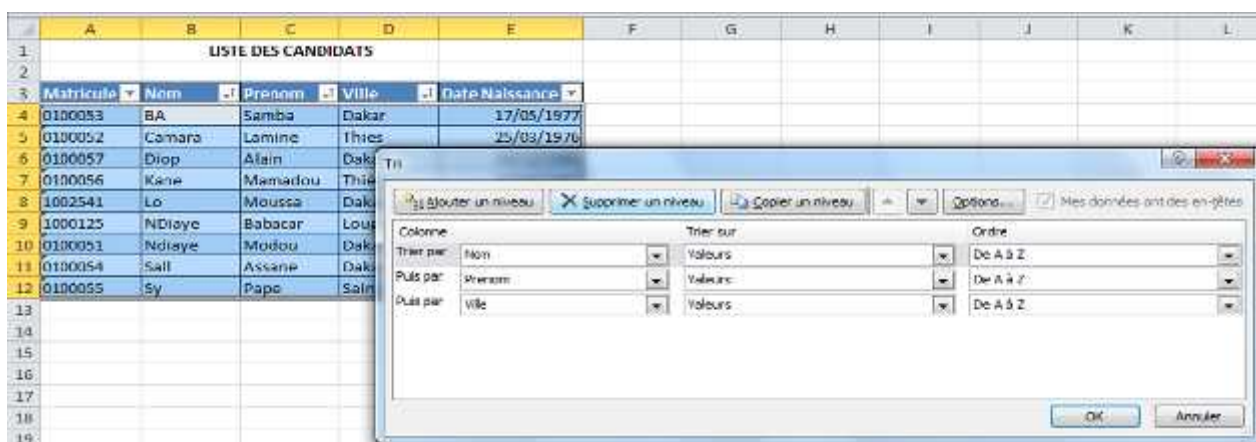


Figure 34 - Tri tableau multi clés

12.1.3. Filtrer les données

Filtrer des données permet de ne laisser affichées que celles qui répondent à des critères définis (les autres données demeurent, elles sont juste masquées).

Les données affichées peuvent être triées avant ou après filtrage.

Certaines combinaisons de critères ne peuvent pas être appliquées en mode « Filtre automatique ». Elles requièrent un filtre avancé (voir plus loin).

- **Filtre automatique**

Le filtre automatique est par défaut activé, d'où la présence d'un menu déroulant dans la case d'en-tête de chaque colonne.

Sinon, pour passer en mode « Filtre automatique » : activez le tableau en cliquant dans l'une de ses cellules, puis sous l'onglet « Données », cliquez sur le bouton « Filtrer » (désactivez ce bouton pour sortir du mode « Filtre automatique »).

Le filtre automatique s'applique en utilisant les menus déroulants des en-têtes de colonnes. En fonction des données de la colonne, il est proposé un type de filtre : textuel, numérique ou chronologique. Si une cellule au moins se distingue par sa couleur, il est également proposé un filtre par couleur. Chaque type de filtre propose un menu.

Pour supprimer tous les filtres du tableau, et afficher ainsi toutes les données : sous l'onglet « Données », dans le groupe « Trier et filtrer », activez le bouton « Effacer ».

- **Filtre avancé**

Un filtre avancé combine des critères sur plusieurs données, permettant d'obtenir des filtres qu'il serait impossible d'obtenir en mode « Filtre automatique ».

Dans l'exemple précédent, un filtre avancé doit être mis en place si on souhaite obtenir les habitants de Dakar nés après 1974

On commence par définir la zone de critères, avant d'appliquer le filtre.

- o **Définition du filtre**

Il s'agit de définir d'abord la zone de critères.

Il s'agit d'une plage de cellules dont :

- 1-La première ligne contient des en-têtes du tableau de données. Il suffit de saisir ceux sur lesquels porteront les critères. Il peut y avoir duplication d'en-tête.

Dans l'exemple, si on souhaite afficher les habitants de Dakar nés après 1974 , on saisira une colonne Date Naissance indiquant >31/12/1974 ainsi que la colonne Ville indiquant Dakar.

- 2-Les lignes suivantes contiennent les définitions des critères. Les critères qui sont précisés sur une même ligne doivent être respectés simultanément (cela correspond à l'opérateur « et »).

Placez la zone de critères de sorte qu'elle ne risque pas d'interférer avec le tableau de données, éventuellement sur une autre feuille du classeur, ou bien en haut et à droite du tableau (afin que le tableau, en s'étendant vers le bas, ne puisse atteindre la plage de définition de critères).

Exemple

Définition de la zone de critères pour obtenir les habitants de Dakar nés après 1974 (cf. Figure 22)

G	H
Ville	Date Naissance
Dakar	>31/12/1974

Figure 35 - Plage de critères filtre avancé

Excel ne distingue pas la casse (noms et villes peuvent être écrits en minuscules).

On peut utiliser le signe ? pour remplacer un seul caractère, et le signe * pour remplacer zéro, un ou plusieurs caractères.

Ne resteront affichés que les enregistrements remplissant les conditions d'au moins une ligne de critères.

o Application du filtre

Activez le tableau de données.

Puis affichez la fenêtre « Filtre avancé » : sous l'onglet Données (onglet « Création » des « Outils de tableau »), dans le groupe « Trier et filtrer », cliquez sur le bouton « Avancé ».

« Plages » : dans la zone de saisie, sont affichées les références absolues de la plage du tableau de données (*dans l'exemple \$A\$3:\$E\$10*). Sinon, cliquez dans cette zone, puis sélectionnez la plage.

« Zone de critères » : cliquez dans cette zone (éventuellement effacez d'abord les références inscrites), puis sélectionnez la plage de la zone de critères (*dans l'exemple \$G\$3:\$H\$4*).

Position du tableau de données après filtrage :

Vous pouvez choisir de « Copier vers un autre emplacement » : cliquez dans la zone « Copier dans », puis sélectionnez la première cellule de l'emplacement souhaité (éventuellement effacez d'abord les références inscrites).

En cochant la case « Extraction sans doublon », on n'affichera que les lignes distinctes.

Exemple

Après application du filtre avancé et avec l'option « Copier vers un autre emplacement » à partir de la cellule \$A\$1 d'une nouvelle feuille, on obtient un nouveau tableau (cf Figure 23)

	A	B	C	D	E
1	Matricule	Nom	Prenom	Ville	Date Naissance
2	0100053	BA	Samba	Dakar	17/05/1977
3	0100057	Diop	Alain	Dakar	14/12/1981
4	1002541	Lo	Moussa	Dakar	21/11/1978
5	0100051	Ndiaye	Modou	Dakar	01/02/1975
6					

Figure 36 - Résultat filtre avancé

Après application d'un filtre avancé, le tableau n'est plus en mode « Filtre automatique », d'où l'absence de menu déroulant à chaque case d'en-tête de colonne.

On peut ajouter des colonnes, dotées de noms d'en-tête différents de ceux du tableau des données, et comportant des formules ayant pour résultat « Vrai » ou « Faux » (seuls pourront s'afficher les enregistrements ayant pour résultat « Vrai »).

12.2. Constitution 'un plan

Un plan permet d'avoir une vue d'ensemble en visualisant aisément les titres, et d'accéder rapidement aux données détaillées.

Sous l'onglet « Données », le groupe « Plan » rassemble les commandes d'un plan (cf. Figure 24).

Un plan peut être en lignes (*exemple ci-après*) ou en colonnes, les principes restent les mêmes.

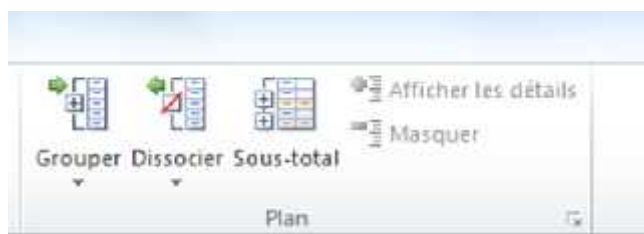


Figure 37 - Bloc PLAN

Un plan est constitué de lignes de synthèse, chacune regroupant des lignes de détail, qui peuvent être affichées ou masquées. Une ligne de détail peut à son tour être ligne de synthèse. Un plan peut contenir ainsi jusqu'à huit niveaux.

Exemple :

Les lignes de synthèses sont : Fruits/Légumes, Fruits, Légumes et Pomme.

	A	B
1	Fruits/Legumes ▼	Monta
2	Fruits	
3	Orange	
4	Banane	
5	Pomme	
6	Pomme jaune	
7	Pomme verte	
8	Legumes	
9	Carotte	
10	Tomate	
11	Choux	

Figure 38 – Exemple Tableau de données

Sélectionnez des lignes qui seront des lignes de détail, sans être lignes de synthèse.

Dans l'exemple, sélectionnez les lignes 6 et 7, Pomme jaune et Pomme verte.

Puis cliquez sur le bouton « Grouper » (onglet « Données », groupe « Plan »).

Groupez ainsi les deux lignes sélectionnées.

Un trait vertical relie alors ces données (marquées chacune d'un point), avec le symbole – à une extrémité.(cf Figure 26)

	1	Fruits/Legumes ▼	Monta
	2	Fruits	
	3	Orange	
	4	Banane	
	5	Pomme	
[	6	Pomme jaune	
	7	Pomme verte	
–	8	Legumes	
	9	Carotte	
	10	Tomate	
	11	Choux	

Figure 39 - Groupage des données

Si vous cliquez sur ce signe moins, les données du groupe sont masquées.

Le symbole + remplace alors le –

Cliquez sur le signe plus pour afficher à nouveau les données du groupe.

Dans l'exemple, les numéros 1 et 2 apparaissent en haut à gauche, indiquant que le plan comporte maintenant deux niveaux de regroupement.

Pour créer un niveau supplémentaire, sélectionnez des lignes dont l'une au moins est déjà ligne de synthèse, puis groupez-les.

Dans l'exemple, sélectionnez lignes 3 à 7, Orange, Banane, Pomme, Pomme jaune, Pomme verte.

(Pomme est ligne de synthèse pour Pomme jaune, Pomme verte). Puis, groupez ces cinq lignes en activant le bouton « Grouper », comme précédemment.

Un numéro 3 est ajouté, signalant que le plan comporte maintenant trois niveaux de regroupement.

Sélectionnez les lignes 9, 10 et 11, Carotte, Tomate et Choux, et groupez-les.

Pour terminer, sélectionnez puis groupez les lignes 2 à 11. Un niveau 4 est ajouté.

On obtient l'affichage final (cf Figure 27) :

	1	2	3	4	A	B
1					Fruits/Legumes	Monta
2					Fruits	
3					Orange	
4					Banane	
5					Pomme	
6					Pomme jaune	
7					Pomme verte	
8					Legumes	
9					Carotte	
10					Tomate	
11					Choux	

Figure 40 - Groupage des données (fin)

Cliquer sur un bouton contenant un numéro de niveau, permet d'afficher les lignes correspondant à ce niveau, ainsi que les lignes des niveaux de numéros inférieurs.

Dans l'exemple, si on clique sur le bouton du niveau 2, on obtient l'affichage des numéros 1 et 2 (cf Figure 28) :

	1	2	3	4	A	B
1					Fruits/Legumes	Monta
2					Fruits	
8					Legumes	
12						

Figure 41 - Plan Niveaux 1 et 2

- Pour afficher toutes les données

Activez le bouton « Afficher les détails ».

- Pour masquer toutes les données

Activez le bouton « Masquer ».

- Pour dissocier des données

Sélectionnez les lignes (ou colonnes) correspondantes, puis cliquez sur le bouton « Dissocier ».

- Pour supprimer un plan

Sélectionnez une cellule de la plage du plan, puis ouvrez le menu déroulant du bouton « Dissocier » > Effacer le plan. La suppression de plan est définitive.

- Plan automatique

Un plan automatique peut être créé si des données ont été synthétisées, par exemple avec une formule contenant la fonction Somme.

Exemple :

	A	B
1	Produits	Prix
2	ProduitA	1000
3	ProduitB	500
4	ProduitC	2000
5	Total	3500

Figure 42 -Tableau de données - Plan automatique

Sélectionnez une cellule de la liste, puis activez le menu déroulant du bouton « Grouper » > Plan automatique.

Les lignes 2, 3 et 4 sont automatiquement groupées.(cf Figure 30)

1	2		A	B
		1	Produits	Prix
		2	ProduitA	1000
		3	ProduitB	500
		4	ProduitC	2000
		5	Total	3500

Figure 43 - Plan Automatique

12.3. Utilisation de fonctions de synthèse

On peut appliquer diverses fonctions de synthèse pour calculer des sous-totaux de données d'une plage de cellules.

Cette plage ne doit pas constituer un « tableau de données » .

Sinon convertissez d'abord ce tableau en plage normale : sous l'onglet « Création » des « Outils de tableau », dans le groupe Outils, activez le bouton « Convertir en plage ».

Application d'une fonction de synthèse

Pour appliquer une fonction de synthèse :

- Si nécessaire, commencez par trier les données en fonction du sous-total à calculer.

Pour afficher la fenêtre « Tri » : sous l'onglet « Données » activez le bouton « Tri ».

- Puis, une cellule de la plage étant sélectionnée, affichez la fenêtre « Sous-total » : sous l'onglet « Données », dans le groupe « Plan », activez le bouton « Sous-total ».

Renseignez cette fenêtre.

Les principales fonctions de synthèse sont : Somme, Nombre (le sous-total correspondant est le nombre de données), Moyenne, Max, Min, Produit, Chiffres (le sous-total correspondant est le nombre de données numériques uniquement), Ecartype et Var.

Quand un sous-total est appliqué, il y a constitution automatique d'un plan : les cellules concernées par ce sous-total sont automatiquement groupées.

Cela explique la présence de la commande « Sous-total » dans le groupe Plan.

Chaque sous-total est affiché, ainsi que le total correspondant.

Exemple

A	B	C	D
Num	Produits	Vendeurs	Montant
1	ProduitD	NDIAYE	14300
2	ProduitE	SALL	17000
3	ProduitA	BA	20250
4	ProduitB	BA	22500
5	ProduitF	SALL	27000
6	ProduitC	BA	30200

L'exemple est simple,

L'étude est menée pour la compréhension de l'application des fonctions de synthèse.

1-Quel est le nombre de produits par vendeur ?

- Triez les données selon la colonne Vendeurs, en renseignant la fenêtre « Tri ».
Pour l'afficher : sous l'onglet « Données », activez le bouton « Tri ».
- Une cellule de la plage étant activée, affichez la fenêtre « Sous-total » : sous l'onglet « Données », dans le groupe « Plan », cliquez sur le bouton « Sous-total ».
- Renseignez cette fenêtre : « A chaque changement de » Facteur, « Utiliser la fonction » Nombre. « Ajouter un sous-total à » Produits. Seule la case « Produits » doit être cochée.

On obtient le nombre de Produits par vendeur : 3 Nombre BA, 1 Nombre NDIAYE et 2 Nombre SALL, ainsi que le nombre de produits total : 6 Nbval.

2- Quel est le montant vendu par vendeur ?

On garde le tri précédent. Affichez directement la fenêtre « Sous-total ».

Renseignez-la ainsi : « A chaque changement de » Vendeur, « Utiliser la fonction » Somme. « Ajouter

un sous-total à » Montant. Seule la case « Montant » doit être cochée.

La case « Remplacer les sous-totaux existants » étant cochée, les nouveaux sous-totaux remplaceront les précédents.

Si la case « Saut de page entre les groupes » est cochée, il y aura changement de page après chaque sous-total.

Si la case « Synthèse sous les données » n'est pas cochée, les sous-totaux s'afficheront au-dessus des lignes de détail.

On obtient le montant par vendeur : Total BA 72950, Total NDIAYE 14300 et Total SALL 44000, ainsi que le Total général : 131250.

13. Les Tableaux croisés dynamiques

Un tableau croisé dynamique permet de combiner et de comparer des données, pour mieux les analyser.

Croisé : toute donnée dépend des étiquettes de sa ligne et de sa colonne.

Dynamique : un tableau croisé dynamique est évolutif, facilement modifiable. Il permet d'examiner les données sous des angles différents.

Il peut être complété par un graphique croisé dynamique représentant les données du tableau. Principes et procédures qui lui sont applicables, sont similaires à ceux du tableau.

13.1. Création d'un tableau croisé dynamique

- **Source de données**

La création d'un tableau croisé dynamique s'effectue à partir de colonnes de données (*voir exemple ci-après*).

Ces données sources doivent être de même nature au sein d'une même colonne.

Les colonnes ne doivent contenir ni filtre, ni sous-totaux.

La première ligne de chaque colonne doit contenir une étiquette, qui correspondra à un nom de champ dans le tableau croisé dynamique.

- **Création du tableau**

Pour créer un tableau croisé dynamique, sélectionnez d'abord une cellule quelconque de la plage des colonnes de données.

Puis affichez la fenêtre « Créer un tableau croisé dynamique » : sous l'onglet « Insertion », dans le bloc « Tableaux », activez le bouton « TablCroiséDynamique » (cf Figure 31)

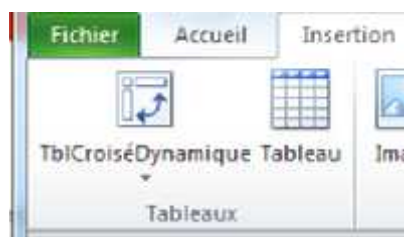


Figure 44 - Bloc Tableau Croisé Dynamique

Dans cette fenêtre, indiquez :

- L'emplacement des données à analyser : vérifiez la plage de données, modifiez-la si nécessaire (cliquez dans la zone, puis sélectionnez la plage des données à analyser).
- L'emplacement où sera créé le tableau croisé dynamique : cliquez dans la zone, puis sélectionnez la première cellule de l'emplacement prévu pour le tableau.

Validez. Les « Outils de tableau croisé dynamique » se répartissent sur les deux onglets « Options » et « Création ».

Sur la feuille, apparaissent un espace réservé au tableau croisé dynamique, ainsi que le volet « Liste de champs de tableau croisé dynamique » sur le côté droit.

- **Volet « Liste de champs de tableau croisé dynamique »**

Le menu déroulant situé sur la barre de titre du volet propose : « Déplacer », « Taille » et « Fermer ». Après avoir déplacé ou redimensionné le volet, terminez en appuyant sur la touche Echap (Esc) pour que le curseur reprenne sa forme normale.

Ce volet « Liste de champs » s'affiche dès que le tableau est sélectionné.

Si vous le fermez, pour l'afficher à nouveau : sélectionnez le tableau, puis sous l'onglet « Options », dans le groupe « Afficher », activez le bouton « Liste des champs ».

Sous sa barre de titre, un bouton avec menu déroulant permet de disposer différemment les zones du volet.

Par défaut, le volet « Liste de champs de tableau croisé dynamique » affiche :

- Dans sa partie supérieure, la liste des champs de la source de données.
Dans l'exemple « Suivi des dépenses » qui suit, il y a trois champs : Rubriques, Trimestre et Montant.
- Dans sa partie inférieure, quatre zones : « Filtre du rapport », « Etiquettes de colonnes », « Etiquettes de lignes » et « Valeurs ».

La constitution du tableau croisé dynamique dépend des champs qui ont été déposés dans ces trois dernières zones, situées en bas du volet.

Pour déposer un champ, cliquez-glissez sur son nom présent (et case cochée) dans la « Liste de champs » jusque dans la zone souhaitée, dans la partie inférieure du volet.

Les valeurs concernant ce champ apparaissent dans le tableau croisé dynamique.

- **Fonctions de synthèse**

Une fois les champs déposés, il y a ajout automatique d'une ligne « Total général » et d'une colonne « Total général », correspondant à la fonction de synthèse « Somme ».

« Somme » peut être remplacée par une autre fonction, en utilisant la fenêtre « Paramètres des champs de valeurs ».

Pour afficher cette fenêtre : dans la zone « Valeurs » du volet, cliquez sur le champ « Somme de... » (ou bien : clic droit sur le nom ou sur une valeur du champ) > « Paramètres des champs de valeurs ».

Choisissez une nouvelle fonction de synthèse, et attribuez-lui le nom souhaité.

- **Exemple**

- o *Données sources* : elles sont ici sur la plage A3:C23.

	A	B	C
1	SUIVI DEPENSES		
2			
3	Rubriques	Trimestre	montant
4	Eau	trim1	11000
5	Electricité	trim1	50000
6	Téléphone et télécom	trim1	75000
7	Carburant	trim1	125000
8	Fournitures de Bureau	trim1	75000
9	Eau	trim2	13000
10	Electricité	trim2	55000
11	Téléphone et télécom	trim2	65000
12	Carburant	trim2	145000
13	Fournitures de Bureau	trim2	75000
14	Eau	trim3	11000
15	Electricité	trim3	75000
16	Téléphone et télécom	trim3	65000
17	Carburant	trim3	145000
18	Fournitures de Bureau	trim3	75000
19	Eau	trim4	13000
20	Electricité	trim4	90500
21	Téléphone et télécom	trim4	65000
22	Carburant	trim4	214000
23	Fournitures de Bureau	trim4	75000

Figure 45 - Exemple Tableau de données

- o **Création du tableau croisé dynamique**

- Sélectionnez une cellule quelconque de la plage A3:C23, puis affichez la fenêtre « Créer un tableau croisé dynamique » : sous l'onglet « Insertion », dans le groupe « Tableaux », activez le bouton « TablCroiséDynamique »

- La plage A3:C23 des données sources a été sélectionnée par Excel (avec précision de la feuille de la plage, et références absolues).

- Indiquez l'emplacement du tableau croisé dynamique (nouvelle feuille ou feuille existante) : cliquez dans la zone de saisie, et sélectionnez la première cellule de l'emplacement prévu pour le tableau.

- Dépôt des champs

- (Cochez la case d'un champ, avant d'effectuer un cliqué-glissé sur ce champ)

- Par cliqué-glissé, déposez le champ « **Trimestre** » de la « Liste de champs » jusque

dans la zone « *Étiquettes de colonnes* », dans la partie inférieure du volet.
 Déposez de même le champ « **Rubriques** » dans la zone « *Étiquettes de lignes* ».
 Déposez enfin le champ « **Montant** » dans la zone « *Valeurs* ».

On obtient le tableau croisé dynamique suivant (cf Figure 33):

Somme de montant	Étiquettes de colonnes ▼				
Étiquettes de lignes ▼	trim1	trim2	trim3	trim4	Total général
Carburant	125000	145000	145000	214000	629000
Eau	11000	13000	11000	13000	48000
Electricité	50000	55000	75000	90500	270500
Fournitures de Bureau	75000	75000	75000	75000	300000
Téléphone et télécom	75000	65000	65000	65000	270000
Total général	336000	353000	371000	457500	1517500

Figure 46 - Exemple Tableau Croisé dynamique

13.2. Gestion d'un tableau croisé dynamique

- **Détails du calcul d'une valeur**

Double-cliquer sur le résultat d'une fonction de synthèse permet de connaître les détails du calcul de cette valeur, les cellules concernées par le calcul effectué.

L'affichage du tableau des détails s'effectue sur une nouvelle feuille.

Exemple

Dans le dernier tableau croisé dynamique, double-cliquez sur la cellule contenant la somme sur les quatre trimestres des montants dépensés pour le carburant (valeur 629000).

Une nouvelle feuille est créée sur lequel est affiché le tableau suivant (cf Figure 34)

	A	B	C
1	Rubriques ▼	Trimestre ▼	montant ▼
2	Carburant	trim1	125000
3	Carburant	trim2	145000
4	Carburant	trim3	145000
5	Carburant	trim4	214000

Figure 47 - Tableau détail calcul

- **Trier ou filtrer des données**

Pour trier ou filtrer des données, utilisez les commandes du menu déroulant de la cellule « *Étiquettes de lignes* » ou de la cellule « *Étiquettes de colonnes* ».

Après filtrage, pour afficher à nouveau toutes les données, ouvrez le menu déroulant de l'étiquette

concernée, et cliquez sur « Effacer le filtre ».

On peut également utiliser la zone « Filtre du rapport » du volet « Liste de champs ».

Par cliqué-glissé, déposez-y le champ dont vous souhaitez filtrer des valeurs (ce champ disparaît alors de la zone du volet dans laquelle il était. On peut l'y remettre par cliqué-glissé).

Le champ s'affiche au-dessus du tableau croisé dynamique. A sa droite, un menu déroulant permet de sélectionner la valeur, également de cocher les cases des valeurs à garder.

- **Ajouter un champ de données, un champ de lignes ou un champ de colonnes**

Cliquez-glissez sur le champ à ajouter de la zone « Liste de champs » jusque dans la zone souhaitée (« Valeurs », « Etiquettes de lignes » ou « Etiquettes de colonnes »).

L'ajout d'un champ de données par exemple entraîne l'affichage de ce champ à côté du champ de lignes. Par défaut, la fonction de synthèse est Somme. Une autre fonction peut être choisie.

- **Supprimer un champ du tableau croisé dynamique**

Décochez la case du champ dans la « Liste de champs de tableau croisé dynamique ».

- **Actualiser les données**

Pour actualiser le tableau croisé dynamique quand il y a eu modifications de ses données sources : sous l'onglet « Options », dans le groupe « Données », cliquez sur le bouton « Actualiser ».

13.3. Graphique croisé dynamique

- **Création du graphique croisé dynamique**

La procédure de création est similaire à celle d'un tableau croisé dynamique.

Après validation, le ruban affiche des « Outils de graphique croisé dynamique », répartis sur les quatre onglets : « Création », « Disposition », « Mise en forme » et « Analyse »

Sur l'écran, s'affichent :

- La « Liste de champs de tableau croisé dynamique »,
- Le « Volet Filtre de graphique croisé dynamique »,
- Les deux emplacements réservés l'un au graphique, l'autre au tableau.

Quand on crée un graphique croisé dynamique, Excel crée automatiquement le tableau croisé dynamique correspondant, sur la même feuille que le graphique.

Pour créer le graphique croisé dynamique, on utilise le même volet « Liste de champs » que précédemment.

On procède également par cliqué-glissé des champs de la zone supérieure du volet jusque dans l'une des zones de dépôt : « Champs Axe », « Champs Légende » ou « Valeurs ».

Exemple

Créez le graphique croisé dynamique à partir de la même plage de données « Suivi des dépenses » que précédemment

- o Sélectionnez une cellule de la plage de données (A3:C23).
- o Affichez la fenêtre « Créer un tableau croisé dynamique avec un graphique croisé dynamique » : sous l'onglet « Insertion », dans le groupe « Tableaux », ouvrez le menu déroulant du bouton « TablCroiséDynamique » > Graphique croisé dynamique.
Renseignez la fenêtre (source de données, emplacement du graphique), puis validez.
- o Déposez par cliqué-glissé (comme pour la création d'un tableau croisé dynamique) :
 - Le champ « Trimestre » dans la zone « Champs Axe »,
 - Le champ « Rubriques » dans la zone « Champs Légende »
 - Le champ « Montant » dans la zone « Valeurs ».

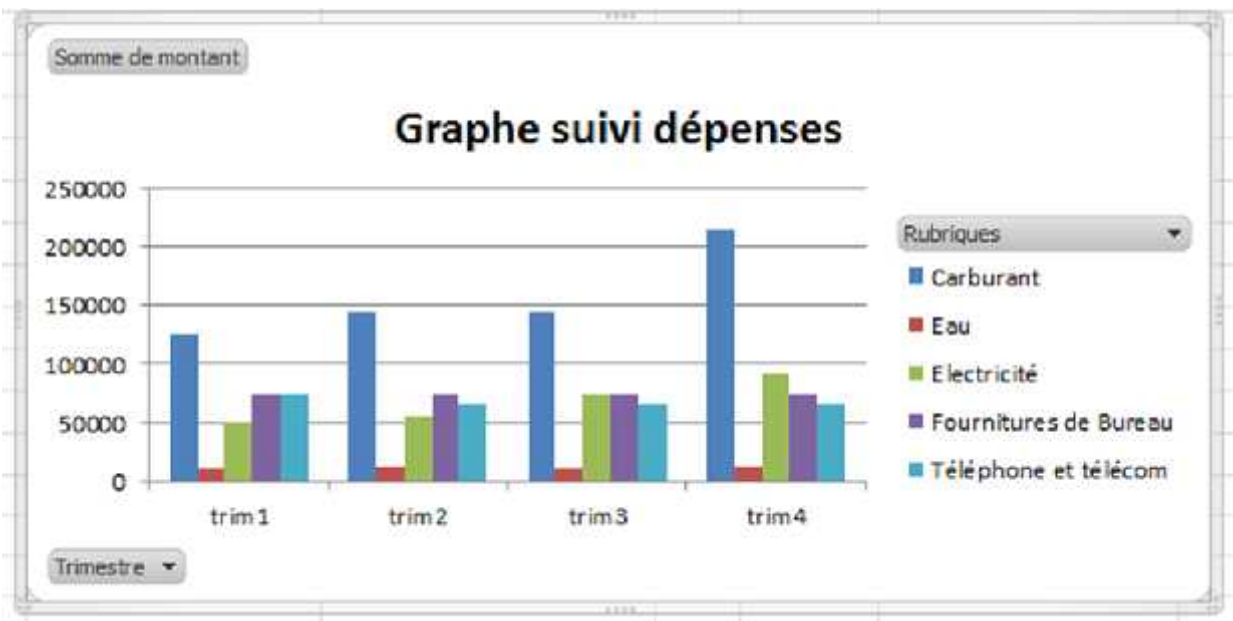


Figure 48 - Graphe Croisé Dynamique

• Gestion du graphique croisé dynamique

Les fonctionnalités des objets graphiques s'appliquent aux graphiques croisés dynamiques.

Les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques étudiées précédemment, s'appliquent aux graphiques croisés dynamiques, excepté la première fonctionnalité « Détails du calcul d'une valeur ». Il convient de revenir au tableau croisé dynamique pour en disposer.

14. Protection du Classeur

Pour éviter des modifications des données du classeur sans autorisation ou provenant d'utilisateurs non habilités, il est conseillé de protéger les données des différentes feuilles de calcul ainsi que la structure du classeur.

De avant de partager le classeur avec d'autres collaborateurs, veuillez bien paramétrer la protection du classeur.

Elle est réalisée via l'onglet « Révision », dans le bloc « Modifications » (cf Figure 36)

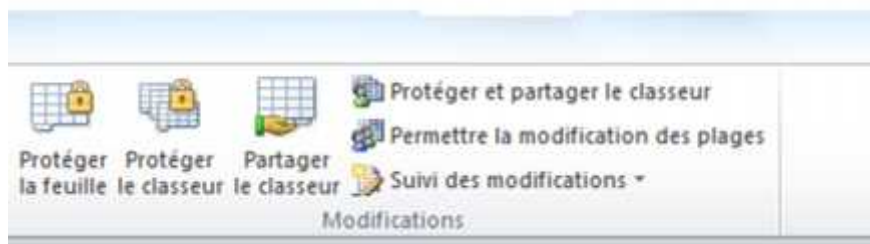


Figure 49 - Outils Protection feuille et classeur

14.1. Protection de la feuille de calcul

- **Paramétrer les plages modifiables**

Sélectionner la plage de données

Cliquer sur « Permettre la modification des pages »

A partir de la fenêtre affichée « Permettre la modification des pages », Cliquer sur le bouton « nouvelle » pour référencer la plage de données

- o Saisir un titre
- o Définir la référence de la plage
- o Donner , au besoin, un mot de passe pour contrôler la modification (le mot de passe est optionnel)
- o Valider avec OK

Cliquer sur OK pour terminer

- **Protéger la feuille de calcul**

Cliquer sur le bouton « Protéger la feuille » pour accéder à la fenêtre de paramétrage de la protection (cf. Figure 37)

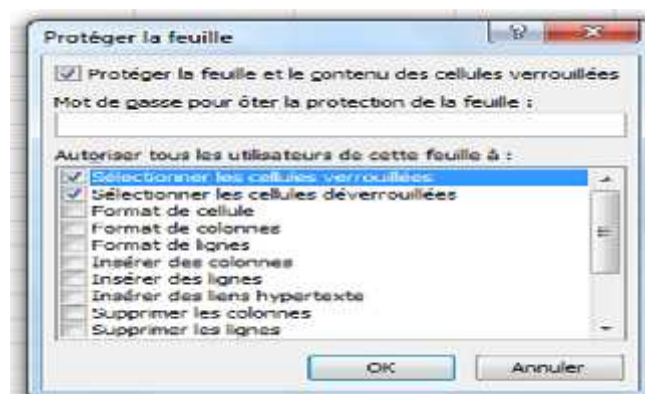


Figure 50 - Fenêtre Protéger la feuille

- Saisir un mot de passe pour ôter la protection
- Sélectionner les autorisations à accorder aux utilisateurs
- Valider par OK

14.2. Protection du classeur

Cliquer sur le bouton « Protéger le classeur » pour accéder à la fenêtre de paramétrage de la protection (cf. Figure 38)

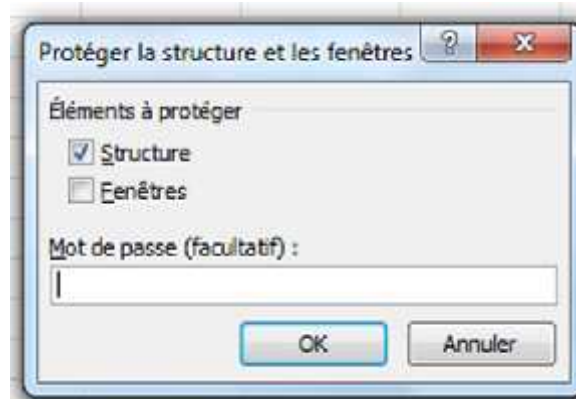


Figure 51 - Fenetre Protection Classeur

- Sélectionner les éléments à protéger (Structure et Fenêtres)
- Saisir un mot de passe pour ôter la protection (facultatif)
- Valider par OK